Dossier de Documentation Technique

# Infrastructure & Sécurité Réseau Virtuel Perpignan - Bordeaux

Entreprise fictive : TechServices

Réalisé par : **Miriana DARDENNE** & **Lucca CIOLI**

BTS SIO 2 - option SISR

Année 2026

# Sommaire

*Cliquez sur un titre pour accéder directement à la section correspondante.*

**1. Présentation du projet . . . . . 4**

1.1 Contexte . . . . . 4

1.2 Objectifs . . . . . 4

1.3 Technologies utilisées . . . . . 4

**2. Phase 1 - Dossier d'architecture . . . . . 4**

2.1 Plan d'adressage IP global . . . . . 4

2.2 Schéma logique de l'architecture . . . . . 5

2.3 Schéma physique de l'architecture . . . . . 6

2.4 Matrice de flux réseau . . . . . 7

2.5 Planning (tableau Kanban) . . . . . 8

**3. Étape 0 - Préparation de l'environnement VMware . . . . . 9**

3.1 Création des réseaux virtuels . . . . . 9

3.2 Création des sept machines virtuelles . . . . . 9

3.3 Affectation des cartes réseau . . . . . 10

3.4 Résultat attendu sur les pare-feux . . . . . 10

**4. Phase 2 - Services d'infrastructure à Perpignan . . . . . 11**

4.1 Configuration de base de SRV-AD . . . . . 11

4.2 Test de liaison avec le pare-feu . . . . . 12

4.3 Installation du rôle AD DS et du DNS . . . . . 12

4.4 Promotion en contrôleur de domaine . . . . . 13

4.5 Unités d'organisation et comptes utilisateurs . . . . . 14

4.6 DNS : redirecteurs externes . . . . . 14

4.7 Installation et configuration du DHCP . . . . . 15

4.8 Création et partage du dossier réseau . . . . . 17

4.9 GPO du lecteur réseau . . . . . 17

4.10 Relais DHCP sur FW-Perpignan . . . . . 18

4.11 Test sur PC-Client et jonction au domaine . . . . . 19

4.12 Test final de la Phase 2 . . . . . 20

**5. Phase 3 - Sécurisation et filtrage web à Perpignan . . . . . 21**

5.1 Segmentation en VLAN . . . . . 21

5.2 NAT/PAT pour l'accès à Internet . . . . . 21

5.3 Règles de pare-feu du VLAN 20 . . . 22
5.4 Autorité de certification interne et déploiement par GPO . . . 23
5.5 Installation et configuration de Squid . . . 24
5.6 Redirection du trafic du VLAN 20 vers Squid . . . 26
5.7 Test de l'inspection HTTPS . . . 26
5.8 Blocage de chatgpt.com et listes de catégories . . . 26
**6. Phase 4 - Serveurs applicatifs et pare-feu à Bordeaux . . . 28**
6.1 Accès à FW-Bordeaux et nommage de la DMZ . . . 28
6.2 Alias et règles de pare-feu . . . 29
6.3 Serveur Syslog (SRV-Syslog) . . . 31
6.4 Serveur web métier (SRV-Web) . . . 33
**7. Phase 5 - VPN site-à-site et VPN nomade . . . 38**
7.1 Préparation et validation des liens WAN . . . 38
7.2 Tunnel IPsec IKEv2 . . . 40
7.3 Règles de pare-feu pour le trafic du tunnel . . . 42
7.4 Test du tunnel . . . 43
7.5 VPN nomade OpenVPN . . . 43
**8. Phase 6 - Recette finale et audits . . . 46**
8.1 Test 1 : traçabilité (Syslog) . . . 46
8.2 Test 2 : protection de l'administration des pare-feux . . . 46
8.3 Test 3 : coupure du tunnel et absence de fuite . . . 48
**9. Cahier de tests et de recette . . . 50**
**10. Conclusion . . . 50**

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

TechServices est une entreprise fictive implantée sur deux sites. Le **siège de Bordeaux** héberge l'application web métier interne, les services centralisés de journalisation et le point d'accès des collaborateurs nomades. La **succursale de Perpignan** accueille le personnel administratif et technique, le contrôleur de domaine et les services d'adressage (DNS, DHCP).

Notre équipe d'administrateurs réseau/système a conçu, déployé, sécurisé et validé l'ensemble de l'infrastructure dans un environnement entièrement virtualisé (VMware Workstation). Ce document présente, étape par étape, les configurations réalisées, les raisons de ces choix techniques, les difficultés rencontrées et les tests de validation.

## 1.2 Objectifs

- Interconnecter les deux sites par un tunnel **IPsec site-à-site** (IKEv2, AES-256, SHA-256, DH14).
- Déployer les services d'infrastructure de Perpignan : **AD DS, DNS, DHCP, GPO**.
- Segmenter le réseau de Perpignan en **3 VLAN**, filtrer les flux sortants et mettre en place un **proxy avec inspection HTTPS** (Squid).
- Déployer à Bordeaux un **serveur web HTTPS** en DMZ et un **serveur Syslog** de centralisation des journaux.
- Offrir un accès distant aux nomades via **OpenVPN**.
- Valider la sécurité et la traçabilité par une recette finale.

## 1.3 Technologies utilisées

| Rôle | Technologie | Machine |
|---|---|---|
| Pare-feu / routeur / VPN / proxy | OPNsense (FreeBSD), Squid, IPsec (strongSwan), OpenVPN | FW-Perpignan, FW-Bordeaux |
| Annuaire, DNS, DHCP, GPO, partage | Windows Server 2022 | SRV-AD |
| Poste employé | Windows 10 | PC-Client |
| Serveur web métier | NGINX (HTTPS) sous Linux (famille RHEL 9) | SRV-Web |
| Centralisation des journaux | rsyslog sous Linux (famille RHEL 9) | SRV-Syslog |
| Poste nomade | Linux + client OpenVPN | PC-Nomade |
| Virtualisation | VMware Workstation (réseaux VMnet) | Poste hôte |

# 2. Phase 1 - Dossier d'architecture

Cette première phase formalise l'architecture **avant** tout déploiement : adressage, schéma, matrice de flux et planning. Elle sert de référence tout au long du projet.

## 2.1 Plan d'adressage IP global

Les plages sont privées, distinctes et non chevauchantes entre Perpignan (192.168.x.0/24), Bordeaux (10.0.x.0/24) et le VPN nomade. Le réseau WAN simule Internet avec un /29 de la plage de documentation 203.0.113.0/24.

| Zone | VLAN | Réseau | Passerelle | Équipement | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan - Administration | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | SRV-AD | 192.168.10.10 |
| Perpignan - Employés | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | PC-Client | DHCP (.100 à .200) |
| Perpignan - Invités / DMZ | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | - | - |
| Bordeaux - LAN | - | 10.0.1.0/24 | 10.0.1.1 | SRV-Syslog | 10.0.1.10 |
| Bordeaux - DMZ | - | 10.0.2.0/24 | 10.0.2.1 | SRV-Web | 10.0.2.10 |
| VPN nomade | - | 10.8.0.0/24 | - | Clients OpenVPN | 10.8.0.2 à 10.8.0.50 |
| WAN (Internet simulé) | - | 203.0.113.0/29 | - | FW-Perpignan | 203.0.113.2 |
| WAN (Internet simulé) | - | 203.0.113.0/29 | - | FW-Bordeaux | 203.0.113.3 |
| WAN (Internet simulé) | - | 203.0.113.0/29 | - | PC-Nomade | 203.0.113.4 |

**Pourquoi ?** Un plan d'adressage cohérent évite les conflits d'adresses qui empêcheraient le routage à travers le tunnel VPN : si Perpignan et Bordeaux utilisaient le même réseau, les paquets ne sauraient pas de quel côté sortir. Chaque fonction (administration, employés, invités, DMZ) a son propre sous-réseau pour pouvoir appliquer des règles de filtrage différentes.

## 2.2 Schéma logique de l'architecture

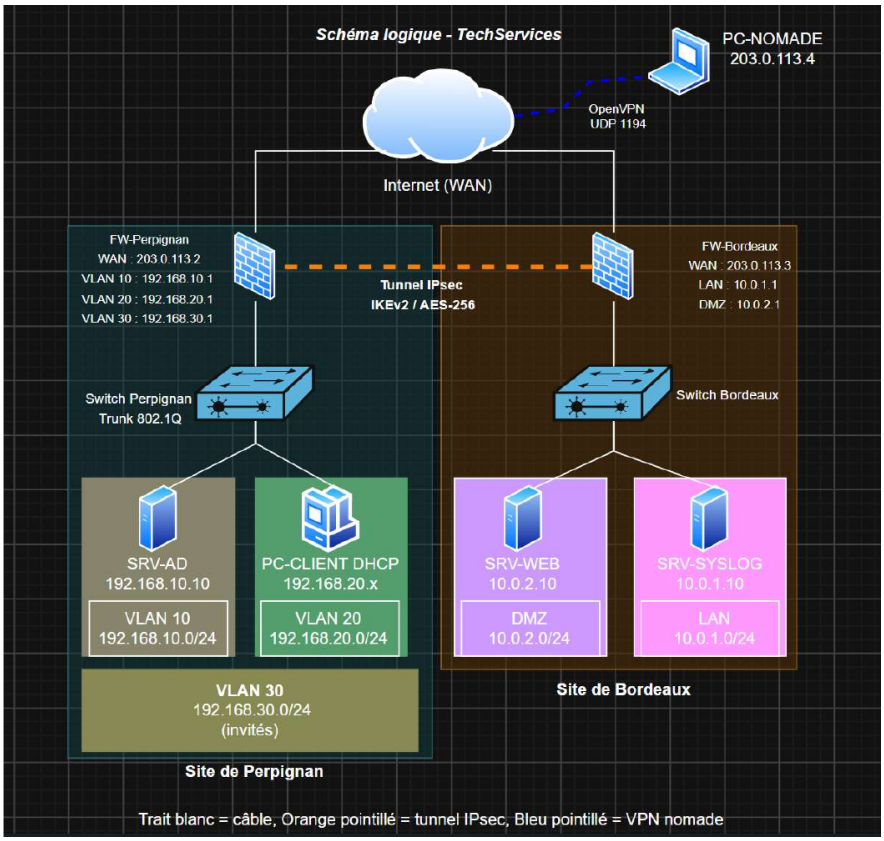



*Figure 1 - Schéma logique TechServices (Draw.io)*

Ce schéma montre les deux sites reliés à Internet (WAN) par leur pare-feu. Le trait orange pointillé représente le **tunnel IPsec** entre FW-Perpignan et FW-Bordeaux, le trait bleu pointillé le **VPN nomade** (OpenVPN, UDP 1194). À Perpignan, un switch en trunk 802.1Q transporte les VLAN 10, 20 et 30 vers le pare-feu qui assure le routage inter-VLAN. À Bordeaux, le pare-feu possède une interface LAN (Syslog) et

une interface DMZ (serveur web).

> **Pourquoi ?** Le schéma permet à toute l'équipe d'avoir la même vision de l'architecture et de repérer les flux à autoriser. Placer le serveur web en DMZ l'isole du LAN : s'il est compromis, l'attaquant n'accède pas directement aux serveurs internes.

## 2.3 Schéma physique de l'architecture

Le **schéma physique** (ou schéma de câblage) décrit comment les équipements sont réellement raccordés : quelle interface de quel équipement est reliée à quel commutateur, avec quel type de câble. À la différence du schéma logique, qui montre le fonctionnement du réseau (VLAN, adresses, tunnels, flux), il indique des informations matérielles : noms des interfaces, repères de câbles, type et débit des liaisons, commutateurs et systèmes d'exploitation.

Dans notre lab VMware, tout est virtualisé : chaque trait est une **carte réseau virtuelle** reliée à un **VMnet**, qui joue le rôle de switch virtuel de niveau 2. Les liaisons sont représentées comme dans un vrai déploiement par des **câbles Ethernet Cat6 UTP droits (RJ45) à 1 Gb/s**, repérés de **C1 à C14**. Les deux pare-feux partagent le VMnet2 (WAN) : le tunnel IPsec et le VPN nomade ne sont pas des câbles supplémentaires mais des liaisons logiques qui empruntent C1, C9 et C14.

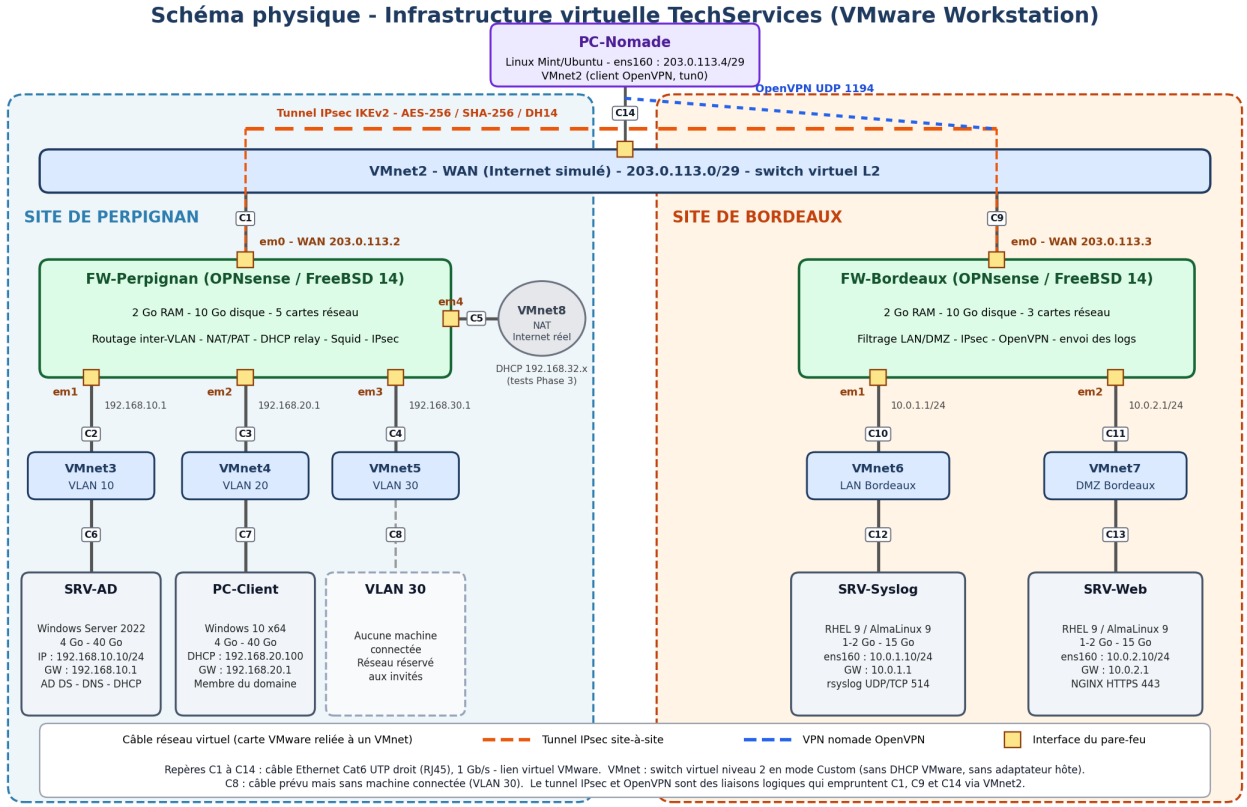



*Figure 2 - Schéma physique (câblage VMware) de l'infrastructure*

### Tableau de câblage

| Repère | De (équipement / interface) | Vers | Type de câble | Réseau véhiculé |
|---|---|---|---|---|
| C1 | FW-Perpignan / em0 | VMnet2 (WAN) | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | WAN 203.0.113.0/29 (IP .2) |
| C2 | FW-Perpignan / em1 | VMnet3 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | VLAN 10 - 192.168.10.0/24 |
| C3 | FW-Perpignan / em2 | VMnet4 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | VLAN 20 - 192.168.20.0/24 |
| C4 | FW-Perpignan / em3 | VMnet5 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | VLAN 30 - 192.168.30.0/24 |

| Repère | De (équipement / interface) | Vers | Type de câble | Réseau véhiculé |
|---|---|---|---|---|
| C5 | FW-Perpignan / em4 | VMnet8 (NAT) | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | Sortie Internet réelle (DHCP) |
| C6 | VMnet3 | SRV-AD | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | VLAN 10 (192.168.10.10) |
| C7 | VMnet4 | PC-Client | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | VLAN 20 (DHCP .100 à .200) |
| C8 | VMnet5 | Aucune machine | Cat6 UTP droit (prévu) | VLAN 30 invités |
| C9 | FW-Bordeaux / em0 | VMnet2 (WAN) | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | WAN 203.0.113.0/29 (IP .3) |
| C10 | FW-Bordeaux / em1 | VMnet6 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | LAN Bordeaux - 10.0.1.0/24 |
| C11 | FW-Bordeaux / em2 | VMnet7 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | DMZ Bordeaux - 10.0.2.0/24 |
| C12 | VMnet6 | SRV-Syslog / ens160 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | LAN (10.0.1.10) |
| C13 | VMnet7 | SRV-Web / ens160 | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | DMZ (10.0.2.10) |
| C14 | PC-Nomade / ens160 | VMnet2 (WAN) | Cat6 UTP droit, 1 Gb/s | WAN (203.0.113.4) |

### Légende et choix de câblage

- **Câble Cat6 UTP droit (RJ45)** : c'est le câble standard pour relier un équipement terminal (PC, serveur, interface de pare-feu) à un switch. Le Cat6 supporte le 1 Gb/s (jusqu'à 10 Gb/s sur courte distance) et offre un bon blindage contre les interférences. Un câble croisé n'est pas nécessaire car les ports modernes détectent automatiquement le sens (Auto-MDI/MDIX).
- **VMnet** : switch virtuel de niveau 2 créé dans le Virtual Network Editor (mode *Custom*, sans DHCP VMware, sans adaptateur hôte). Un VMnet par segment réseau : VMnet2 = WAN, VMnet3 = VLAN 10, VMnet4 = VLAN 20, VMnet5 = VLAN 30, VMnet6 = LAN Bordeaux, VMnet7 = DMZ Bordeaux, VMnet8 = NAT.
- **Interfaces des pare-feux** : em0 à em4 sont les noms FreeBSD/OPNsense des cartes (pilote Intel em). Les machines Linux utilisent le nom *ens160*.
- **Interface en jaune** : port du pare-feu ; les **tunnels** IPsec (orange) et OpenVPN (bleu) sont des liaisons logiques chiffrées qui transitent par le WAN.

> **Pourquoi ?** Le schéma logique montre le fonctionnement (VLAN, tunnels), le schéma physique montre comment tout est branché. Les deux sont complémentaires : en cas de panne, on vérifie d'abord le câblage (bon VMnet, bonne interface) avant de chercher dans la configuration. Dans le schéma logique, les trois VLAN de Perpignan passent par un switch en trunk ; dans le lab VMware, ils sont matérialisés par trois VMnet distincts reliés chacun à une interface du pare-feu.

## 2.4 Matrice de flux réseau

La matrice recense chaque flux autorisé et sa justification. La politique générale est le **refus par défaut** : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué.

| Source | IP source | Destination | IP dest. | Port/Proto | Action | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | Internet | Any | TCP 80, 443 | Autoriser | Navigation web |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | VLAN 10 | 192.168.10.10 | TCP/UDP 53 | Autoriser | Résolution DNS |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | VLAN 10 | 192.168.10.10 | UDP 67 | Autoriser | DHCP via relais |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | VLAN 10 | 192.168.10.10 | TCP 88, 389, 445 | Autoriser | Domaine AD et partage |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | Internet | Any | ICMP, TCP 22 | Bloquer | Flux sortants non autorisés |

| Source | IP source | Destination | IP dest. | Port/Proto | Action | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | FW-Perpignan | 192.168.20.1 | TCP 443, 22 | Bloquer | Protection de l'administration du pare-feu |
| Perpignan | 192.168.20.0/24 | DMZ Bordeaux | 10.0.2.10 | TCP 443 | Autoriser | Application métier via tunnel IPsec |
| Pare-feux | 192.168.10.1 / 10.0.2.1 | LAN Bordeaux | 10.0.1.10 | UDP 514 | Autoriser | Centralisation des logs |
| Internet | Any | DMZ Bordeaux | 10.0.2.10 | TCP 80, 443 | Autoriser | Accès au site web |
| Internet | Any | FW-Bordeaux (WAN) | 203.0.113.3 | UDP 1194 | Autoriser | VPN nomade |
| Internet | 203.0.113.2 / .3 | FW (WAN) | 203.0.113.3 / .2 | UDP 500, 4500 | Autoriser | Tunnel IPsec |
| VPN nomade | 10.8.0.0/24 | LAN / DMZ Bordeaux | 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 | TCP 443 | Autoriser | Accès aux ressources de Bordeaux |
| DMZ | 10.0.2.0/24 | LAN Bordeaux | 10.0.1.0/24 | Any | Bloquer | Isolation de la DMZ |
| Any | Any | Any | Any | Any | Bloquer | Règle finale : refus par défaut |

**Pourquoi ?** La matrice est le contrat de sécurité de l'infrastructure : elle respecte le principe du moindre privilège (seuls les flux nécessaires sont ouverts) et sert de référence pour vérifier, en recette, que le pare-feu fait exactement ce qui est prévu.

## 2.5 Planning (tableau Kanban)

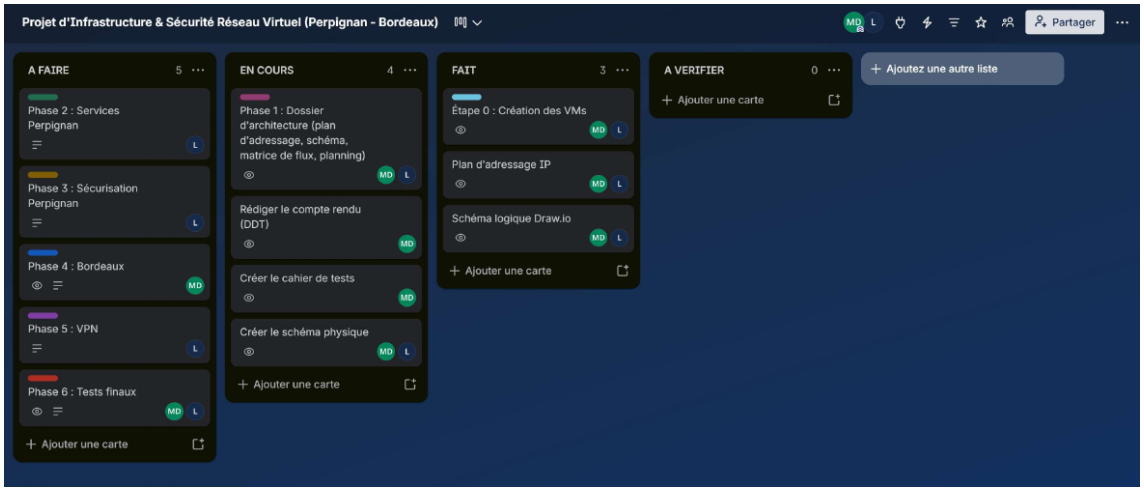



*Figure 3 - Tableau Kanban Trello du projet*

Le projet est suivi dans un tableau Kanban Trello à quatre colonnes (À faire, En cours, Fait, À vérifier). Chaque phase est une carte assignée à un ou deux membres de l'équipe. Au moment de la capture, l'étape 0 (création des VM), le plan d'adressage et le schéma logique sont terminés ; le dossier d'architecture, le compte rendu et le cahier de tests sont en cours.

**Pourquoi ?** Un Kanban rend visible l'avancement et la répartition des tâches entre les deux membres de l'équipe, ce qui évite les oublis et les doublons.

# 3. Étape 0 - Préparation de l'environnement VMware

## 3.1 Création des réseaux virtuels

Dans le *Virtual Network Editor* de VMware, nous avons créé six réseaux personnalisés (VMnet2 à VMnet7) qui jouent le rôle de câbles entre les machines. Pour chacun d'eux, il faut **décocher** :

- *Connect a host virtual adapter to this network* : le PC hôte ne doit pas être connecté aux réseaux du lab ;
- *Use local DHCP service to distribute IP address to VMs* : le DHCP de VMware ne doit pas interférer avec notre serveur DHCP Windows.

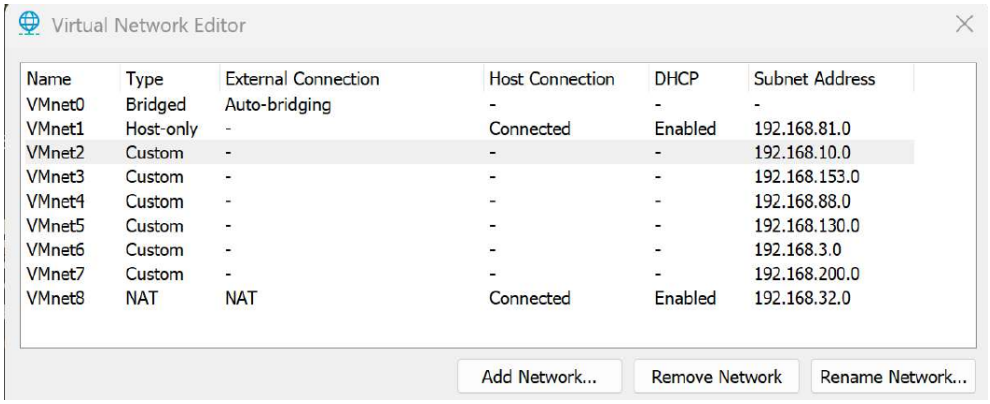



*Figure 4 - Virtual Network Editor : réseaux VMnet2 à VMnet7 (Custom)*

**Pourquoi ?** Désactiver l'adaptateur hôte et le DHCP VMware isole totalement le lab : les VM ne communiquent qu'entre elles, et c'est bien notre propre DHCP (SRV-AD) qui distribue les adresses, comme demandé par le projet. VMnet8 (NAT) est conservé uniquement pour donner un accès Internet réel aux tests de la Phase 3 et à l'installation de paquets.

## 3.2 Création des sept machines virtuelles

| VM | Type d'OS dans VMware | RAM | Disque |
|---|---|---|---|
| FW-Perpignan, FW-Bordeaux | Other - FreeBSD 14 64-bit (OPNsense) | 2 Go | 10 Go |
| SRV-AD | Microsoft Windows Server 2022 | 4 Go | 40 Go |
| PC-Client | Windows 10 x64 | 4 Go | 40 Go |
| SRV-Web, SRV-Syslog | Linux - Red Hat Enterprise Linux 9 64-bit | 1 à 2 Go | 15 Go |
| PC-Nomade | Linux - Ubuntu 64-bit | 2 Go | 20 Go |

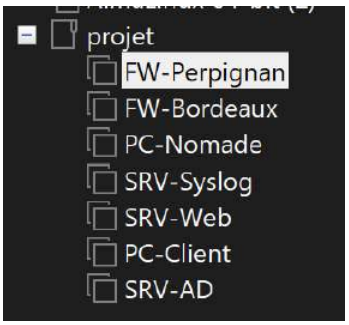



*Figure 5 - Les sept machines virtuelles du projet*

## 3.3 Affectation des cartes réseau

Après création, chaque VM reçoit ses cartes réseau en mode *Custom : Specific virtual network* (menu *Edit virtual machine settings*).

| VM | Cartes réseau |
|---|---|
| FW-Perpignan | 1 : VMnet2 (WAN) - 2 : VMnet3 (VLAN 10) - 3 : VMnet4 (VLAN 20) - 4 : VMnet5 (VLAN 30) - 5 : VMnet8 (NAT, Internet réel pour la Phase 3) |
| FW-Bordeaux | 1 : VMnet2 (WAN) - 2 : VMnet6 (LAN) - 3 : VMnet7 (DMZ) |
| SRV-AD | VMnet3 |
| PC-Client | VMnet4 |
| SRV-Syslog | VMnet6 |
| SRV-Web | VMnet7 |
| PC-Nomade | VMnet2 |

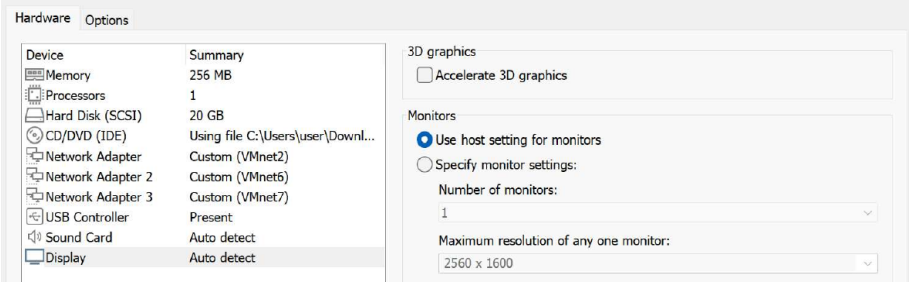



*Figure 6 - Cartes réseau de FW-Bordeaux (VMnet2, VMnet6, VMnet7)*

La capture montre les trois adaptateurs de FW-Bordeaux, chacun relié à un VMnet distinct : WAN, LAN et DMZ. FW-Perpignan suit le même principe avec cinq adaptateurs.

> **Pourquoi ?** Chaque VMnet représente un segment réseau physique. Brancher une VM sur un VMnet revient à la brancher sur le switch correspondant. Les deux pare-feux partagent VMnet2, qui simule Internet entre les deux sites ; le PC-Nomade y est aussi connecté car un nomade est, par définition, à l'extérieur des réseaux de l'entreprise.

## 3.4 Résultat attendu sur les pare-feux

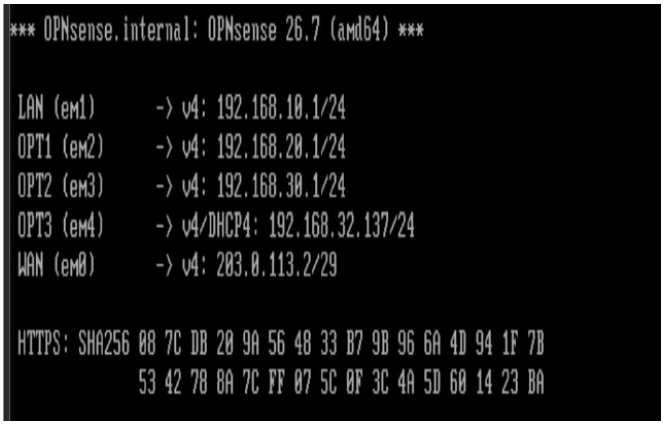



*Figure 7 - Console d'OPNsense de Perpignan (configuration finale)*

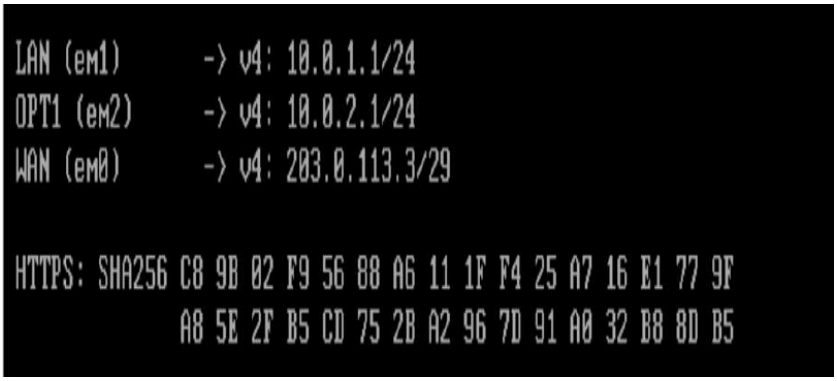



*Figure 8 - Console d'OPNsense de Bordeaux (configuration finale)*

Les consoles OPNsense confirment l'adressage final. **Perpignan** : WAN (em0) 203.0.113.2/29, LAN/VLAN 10 (em1) 192.168.10.1/24, OPT1/VLAN 20 (em2) 192.168.20.1/24, OPT2/VLAN 30 (em3) 192.168.30.1/24 et OPT3 (em4) en DHCP sur le réseau NAT (192.168.32.x) pour la sortie Internet. **Bordeaux** : WAN (em0) 203.0.113.3/29, LAN (em1) 10.0.1.1/24 et DMZ (em2) 10.0.2.1/24.

> **Pourquoi ?** Le pare-feu est la passerelle de chaque réseau : chaque interface porte l'adresse .1 du sous-réseau qu'elle dessert (convention du plan d'adressage). L'interface OPT3 en DHCP n'existe que pour donner un accès Internet réel à l'infrastructure virtuelle ; elle n'appartient pas à l'architecture cible.

# 4. Phase 2 - Services d'infrastructure à Perpignan

## 4.1 Configuration de base de SRV-AD

Le serveur est renommé **SRV-AD**, laissé provisoirement dans un groupe de travail, puis configuré en adresse IP statique dans le VLAN 10.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom | SRV-AD |
| Adresse IP | 192.168.10.10 / 255.255.255.0 |
| Passerelle | 192.168.10.1 (FW-Perpignan) |
| DNS | 192.168.10.1 (préféré), 127.0.0.1 (auxiliaire) |

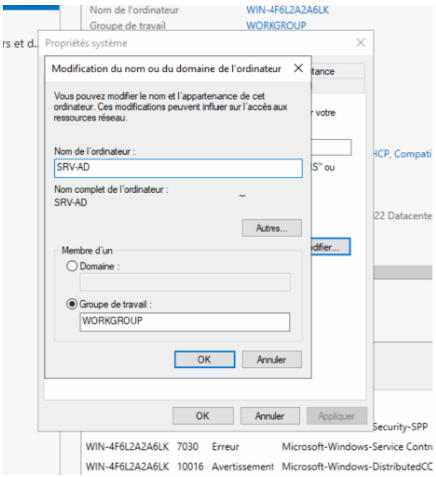



*Figure 9 - Changement du nom de l'ordinateur en SRV-AD*

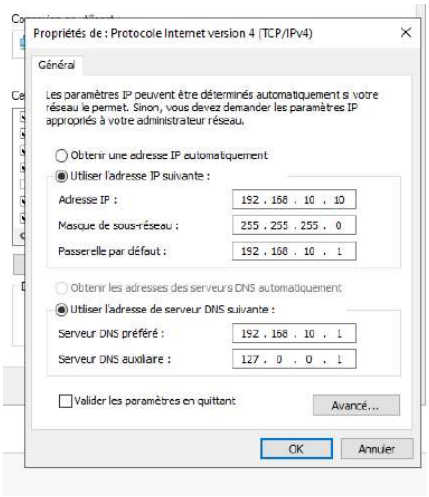



*Figure 10 - Configuration IPv4 statique de SRV-AD*

**Pourquoi ?** Un contrôleur de domaine doit avoir une IP fixe : les clients le retrouvent par son adresse et le DHCP le référence comme serveur DNS. Le nom est défini avant la promotion car il est difficile à changer ensuite.

## 4.2 Test de liaison avec le pare-feu

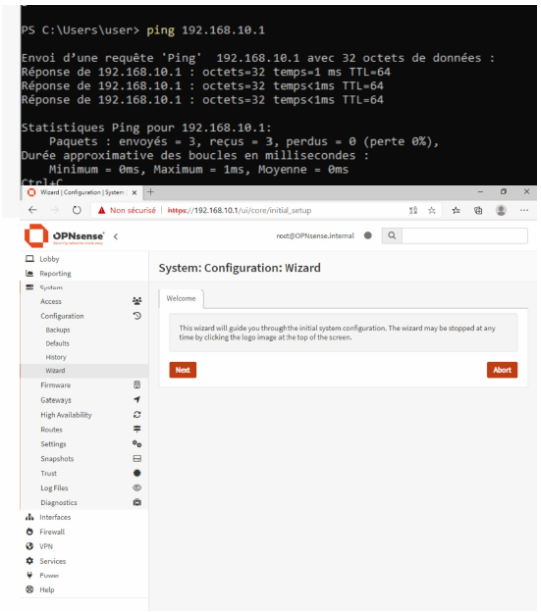



*Figure 11 - Ping de la passerelle 192.168.10.1 et accès à l'interface web OPNsense*

Le ping vers 192.168.10.1 répond sans perte (TTL 64, typique de FreeBSD), et l'interface web d'OPNsense (https://192.168.10.1) est accessible depuis SRV-AD, ce qui valide la liaison VMnet3 et l'adressage du VLAN 10.

**Pourquoi ?** Il faut valider la couche réseau avant d'installer des services : un problème de câblage virtuel serait beaucoup plus difficile à diagnostiquer une fois AD DS et DNS en place.

## 4.3 Installation du rôle AD DS et du DNS

Depuis le *Gestionnaire de serveur*, l'assistant *Ajout de rôles et de fonctionnalités* installe le rôle **Services AD DS**. Le rôle **Serveur DNS** est coché en même temps.

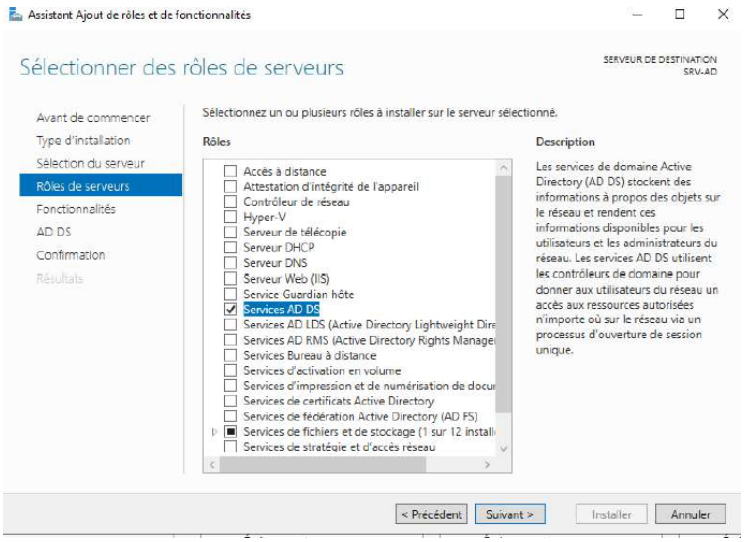



*Figure 12 - Assistant d'ajout de rôles : sélection de Services AD DS*

**Pourquoi ?** Active Directory repose entièrement sur le DNS : les clients localisent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements SRV du DNS. Installer les deux ensemble permet une zone DNS intégrée à l'annuaire.

## 4.4 Promotion en contrôleur de domaine

Après l'installation, l'assistant de configuration promeut le serveur en contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt : **techservices.local**.

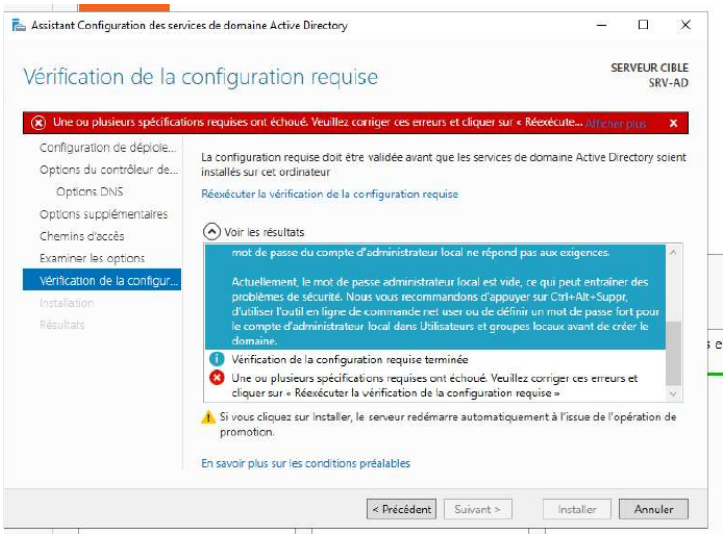



*Figure 13 - Vérification de la configuration requise : échec lié au mot de passe administrateur*

**Problème rencontré.** La vérification des prérequis échoue : le mot de passe de l'administrateur local est vide, ce qui est refusé pour la promotion. **Solution :** définir un mot de passe fort pour le compte Administrateur local, puis relancer la vérification.

### Commande (invite en administrateur)

```
net user Administrateur <mot_de_passe_fort>
```

*Remarque : le mot de passe est volontairement masqué dans ce document ; utiliser un mot de passe complexe (12 caractères minimum, majuscules, minuscules, chiffres et symboles).*

**Pourquoi ?** Le compte Administrateur local devient le compte administrateur du domaine après la promotion. Windows refuse donc de promouvoir un serveur dont ce compte n'est pas protégé par un mot de passe robuste.

## 4.5 Unités d'organisation et comptes utilisateurs

Dans *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*, nous avons créé les OU **Utilisateurs**, **Ordinateurs** et **Groupes**, puis les comptes : **user1** et **user2** (comptes de test) et **admin tech** (compte d'administration).

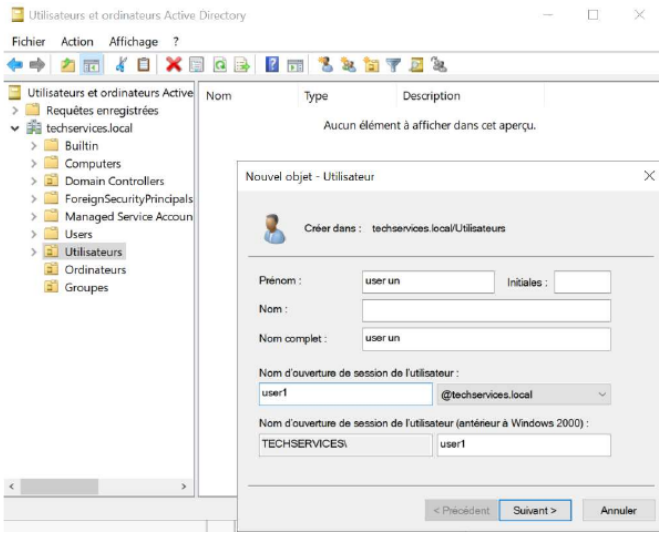



*Figure 14 - Création d'une unité d'organisation et d'un utilisateur*

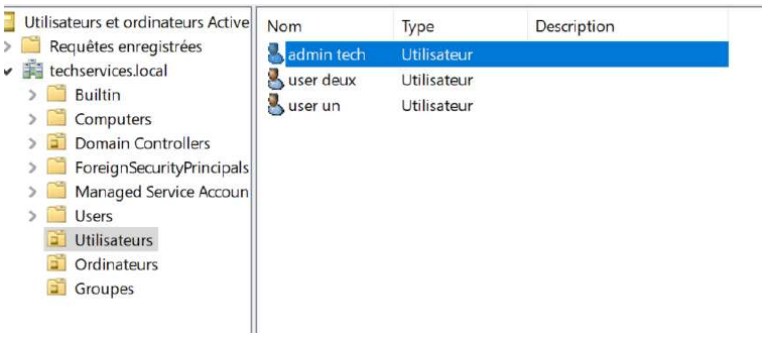



*Figure 15 - Résultat : OU Utilisateurs contenant admin tech, user deux et user un*

**Pourquoi ?** Les OU structurent l'annuaire et permettent d'appliquer des GPO et des délégations par catégorie d'objets. Séparer comptes de test et compte d'administration respecte le principe de séparation des privilèges : on n'utilise pas un compte administrateur pour le travail quotidien.

## 4.6 DNS : redirecteurs externes

Dans le *Gestionnaire DNS*, l'onglet *Redirecteurs* contient 192.168.10.1 (le pare-feu) et 8.8.8.8. Le DNS du domaine résout lui-même les noms internes et transmet les autres requêtes à ces redirecteurs.

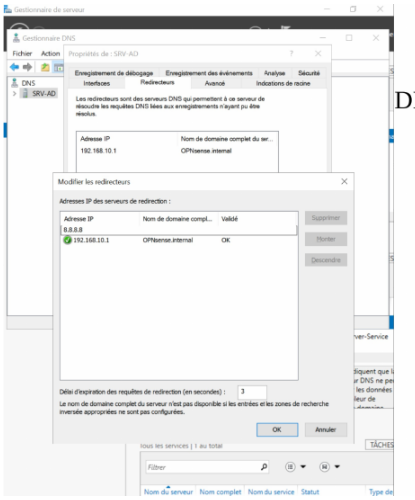



*Figure 16 - Gestionnaire DNS : redirecteurs*

**Pourquoi ?** Les clients n'ont qu'un seul serveur DNS (SRV-AD). Les noms internes (techservices.local) sont résolus localement, les noms Internet sont délégués aux redirecteurs : on obtient ainsi l'accès au domaine et à Internet avec un seul serveur configuré.

## 4.7 Installation et configuration du DHCP

Le rôle **Serveur DHCP** est ajouté, puis l'assistant de post-installation autorise le serveur dans Active Directory. Une étendue nommée **VLAN20** est créée avec les paramètres suivants :

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage | 192.168.20.100 à 192.168.20.200 |
| Masque | 255.255.255.0 (/24) |
| Routeur (passerelle) | 192.168.20.1 |
| DNS distribué aux clients | 192.168.10.10 |

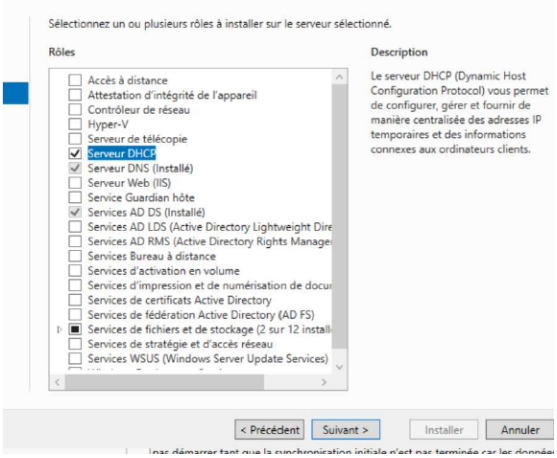



*Figure 17 - Sélection du rôle Serveur DHCP*

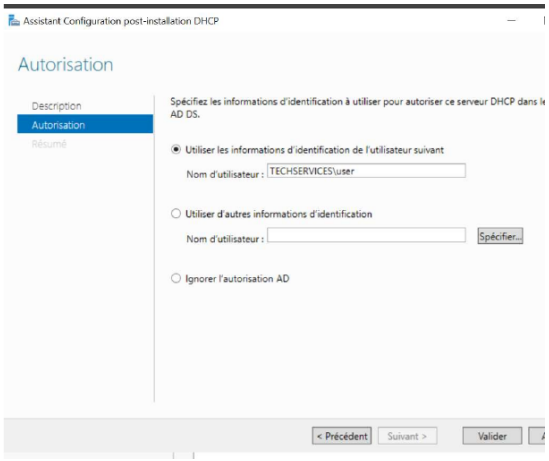



*Figure 18 - Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory*

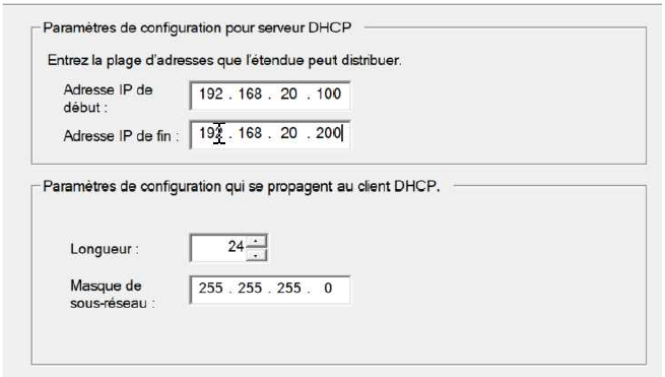



*Figure 19 - Plage d'adresses de l'étendue VLAN20*

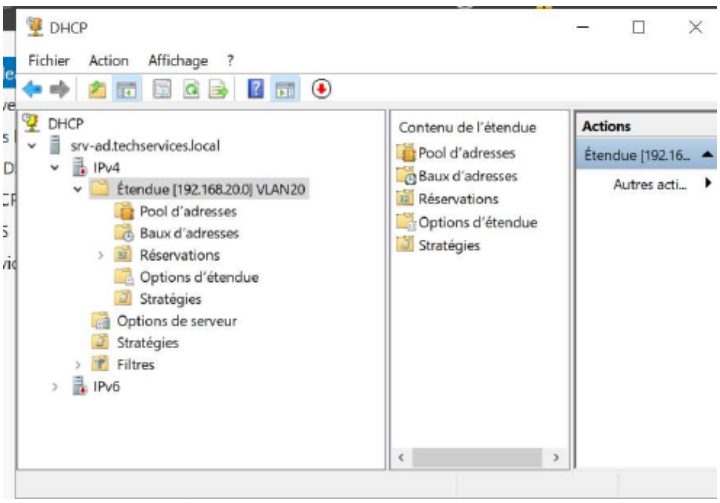



*Figure 20 - Étendue VLAN20 créée et active*

**Pourquoi ?** Le serveur DHCP est dans le VLAN 10 alors que les clients sont dans le VLAN 20 : l'étendue doit donc correspondre au réseau des clients (192.168.20.0/24), et la passerelle distribuée est celle du VLAN 20. Dans un domaine AD, un DHCP doit être autorisé pour empêcher les serveurs DHCP « pirates ».

**Problème rencontré.** Le service DHCP ne démarrait pas correctement et n'apparaissait pas comme autorisé : la commande `Get-DhcpServerInDC` ne retournait rien. **Solution :** enregistrer le serveur dans l'annuaire en PowerShell, puis redémarrer le service.

### Commandes PowerShell

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName srv-ad.techservices.local -IPAddress 192.168.10.10
Restart-Service dhcpserver
Get-DhcpServerInDC      # vérification : le serveur doit apparaître
```




*Figure 21 - Console DHCP après correction (IPv4 / IPv6 actifs)*

## 4.8 Création et partage du dossier réseau

Un dossier **Partage** est créé à la racine du disque C: puis partagé (partage avancé, nom « Partage »). Le chemin réseau obtenu est `\\SRV-AD\Partage`.

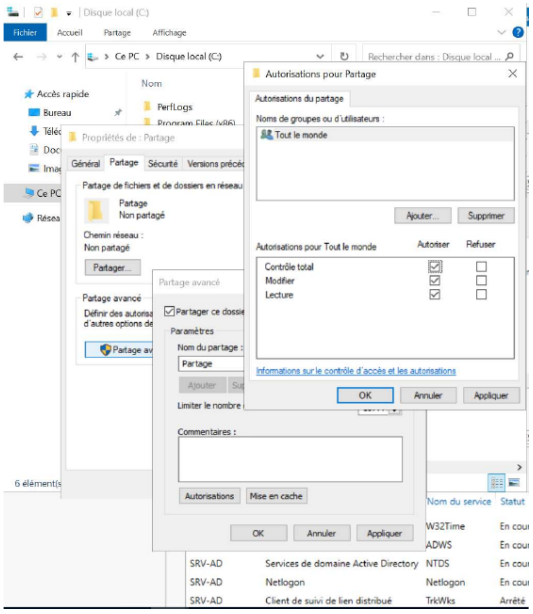



*Figure 22 - Partage avancé du dossier et autorisations*

> **Pourquoi ?** Ce dossier est la ressource que la GPO suivante va présenter automatiquement à chaque utilisateur sous forme de lecteur Z:. Les autorisations du partage doivent permettre l'accès aux utilisateurs du domaine ; les droits NTFS affinent ensuite l'accès.

## 4.9 GPO du lecteur réseau

Dans la *Gestion de stratégie de groupe*, une GPO nommée **GPO-Lecteur-Reseau** est créée sur le domaine. Dans *Configuration utilisateur* > *Préférences* > *Paramètres Windows* > *Mappages de lecteurs*, un nouveau lecteur est défini : action **Créer**, emplacement `\\SRV-AD\Partage`, lettre **Z:**, option « Reconnecter » activée.

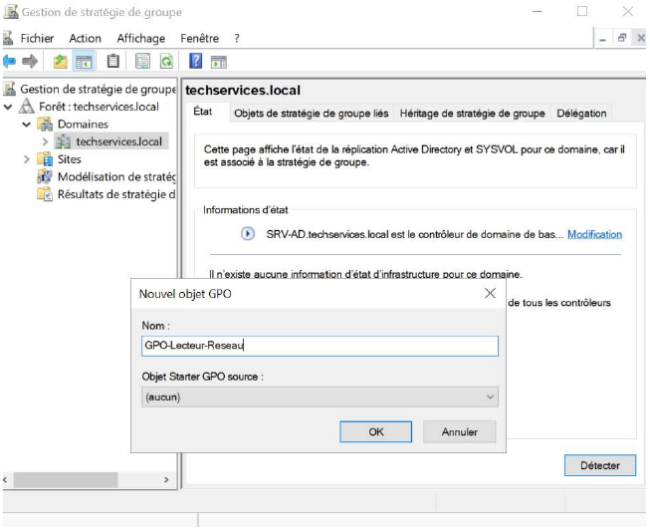



*Figure 23 - Création de la GPO « GPO-Lecteur-Reseau »*

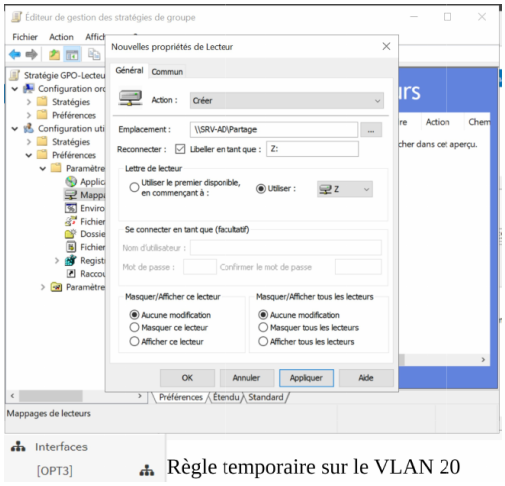



*Figure 24 - Mappage du lecteur Z: vers \\SRV-AD\Partage (en bas : règle temporaire du VLAN 20 sur le pare-feu)*

**Pourquoi ?** Une GPO applique automatiquement la configuration à tous les utilisateurs concernés, sans intervention sur chaque poste. C'est la méthode professionnelle pour déployer des lecteurs réseau, des certificats ou des paramètres de sécurité à grande échelle.

## 4.10 Relais DHCP sur FW-Perpignan

Les clients du VLAN 20 émettent leurs requêtes DHCP en diffusion (broadcast), qui ne traversent pas le routeur. Dans OPNsense, *Services* > *DHCRelay*, nous avons défini : (1) une destination **SRV-AD** = 192.168.10.10, puis (2) un relais activé sur l'interface **VLAN20** vers cette destination.

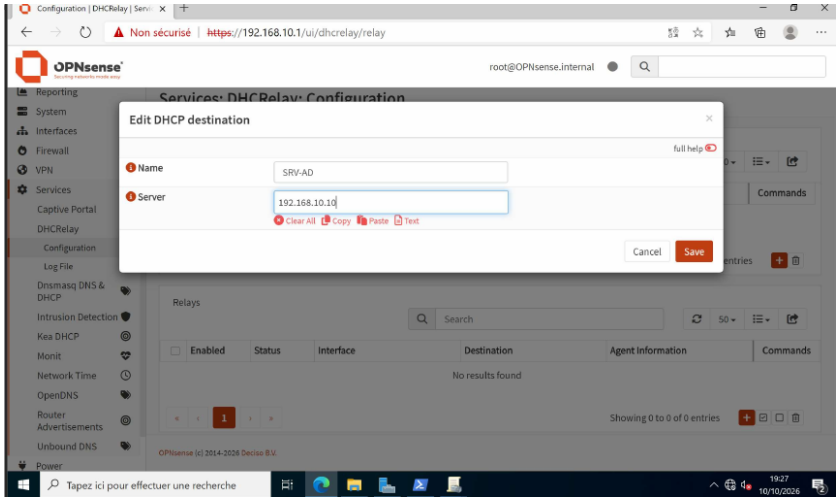



*Figure 25 - Destination DHCP « SRV-AD » (192.168.10.10)*




*Figure 26 - Relais DHCP activé sur l'interface VLAN20*

**Pourquoi ?** Sans relais, le serveur du VLAN 10 ne verrait jamais les requêtes du VLAN 20. Le relais (équivalent d'un « IP Helper ») transforme la diffusion en requête unicast vers le serveur. Cela évite de déployer un serveur DHCP dans chaque VLAN et centralise la gestion des adresses.

## 4.11 Test sur PC-Client et jonction au domaine

Sur PC-Client (carte sur VMnet4), nous renouvelons le bail et vérifions la configuration obtenue :

### Commandes (PowerShell / invite de commandes)

```
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

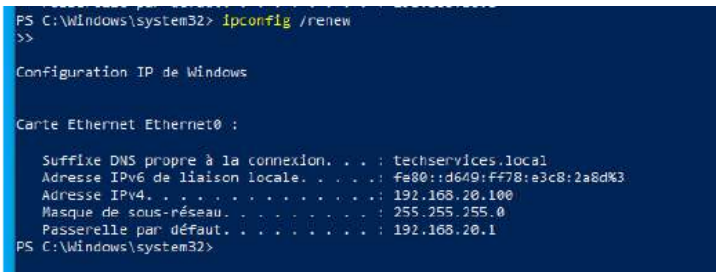



*Figure 27 - Renouvellement du bail DHCP : IP 192.168.20.100, passerelle 192.168.20.1*

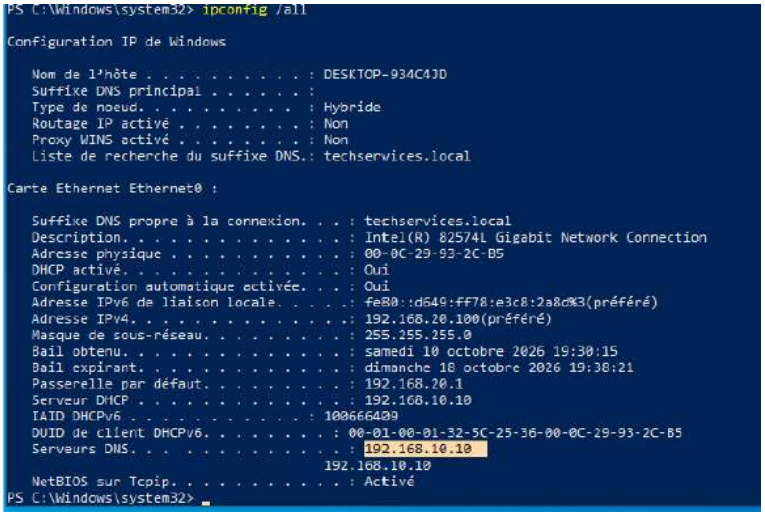



*Figure 28 - ipconfig /all : serveur DHCP et DNS = 192.168.10.10*

Le client reçoit l'adresse **192.168.20.100** (début de la plage), la passerelle 192.168.20.1 et le suffixe DNS techservices.local ; *Serveur DHCP* et *Serveurs DNS* valent bien 192.168.10.10, ce qui prouve que le relais DHCP fonctionne.

Le poste est ensuite renommé **PC-CLIENT** et joint au domaine **techservices.local** (Propriétés système > Modifier). Le message « Bienvenue dans le domaine techservices.local » confirme la jonction.

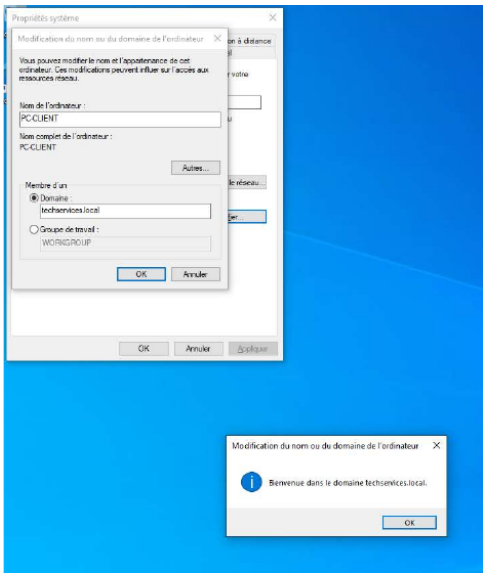



*Figure 29 - Jonction de PC-CLIENT au domaine techservices.local*

> **Pourquoi ?** La jonction n'est possible que si le client trouve le contrôleur de domaine via le DNS : sa réussite valide donc simultanément le DHCP (bonne option DNS), le DNS, le routage inter-VLAN et les règles de pare-feu vers SRV-AD.

## 4.12 Test final de la Phase 2

Nous ouvrons une session sur PC-Client avec **TECHSERVICES\user1**. Le lecteur **Z: (\\SRV-AD\Partage)** apparaît dans « Ce PC ». En cas d'absence, la commande suivante force l'application des GPO, puis il faut se déconnecter et se reconnecter.

### Commande

```
gpupdate /force
```

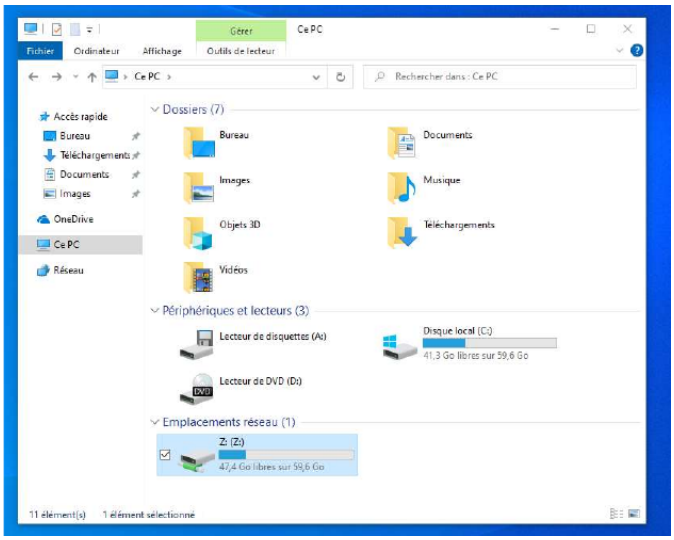


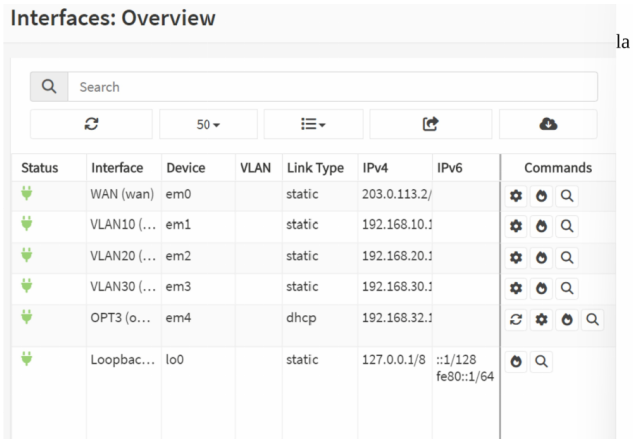

*Figure 30 - Explorateur de fichiers : lecteur réseau Z: présent (GPO appliquée)*

**Pourquoi ?** Cette capture constitue la preuve de la recette 2 : ouverture de session d'un utilisateur du domaine, IP obtenue par DHCP, jonction AD validée et lecteur réseau déployé par GPO.

# 5. Phase 3 - Sécurisation et filtrage web à Perpignan

## 5.1 Segmentation en VLAN

Le pare-feu FW-Perpignan expose trois interfaces internes, chacune dans un VLAN distinct : VLAN10 (Administration, 192.168.10.1/24), VLAN20 (Employés, 192.168.20.1/24) et VLAN30 (Invités/DMZ, 192.168.30.1/24). L'interface OPT3 (em4, DHCP) fournit la sortie Internet réelle.




la vue d’ensemble

*Figure 31 - Interfaces: Overview - WAN, VLAN10, VLAN20, VLAN30 et OPT3*

**Pourquoi ?** La segmentation limite la propagation d'une attaque : un poste employé ne peut pas atteindre librement les serveurs d'administration. Le pare-feu, qui route entre les VLAN, applique la matrice de flux entre chaque zone.

## 5.2 NAT/PAT pour l'accès à Internet

Une règle de NAT sortant (*Firewall > NAT > Outbound*) est créée pour chaque réseau interne (VLAN 10 et VLAN 20) sur l'interface OPT3, avec traduction vers l'*adresse de l'interface*. Le test `ping 8.8.8.8` depuis le client réussit (3 paquets reçus, 0 % de perte, environ 29 ms).

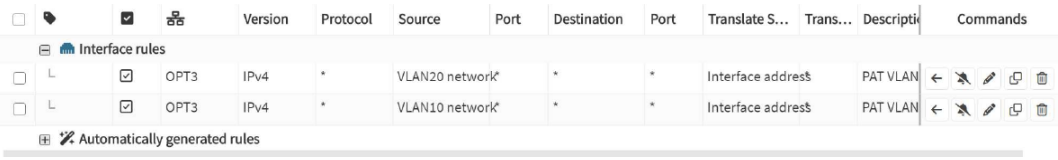



*Figure 32 - Règles NAT sortantes pour VLAN20 et VLAN10 via OPT3*

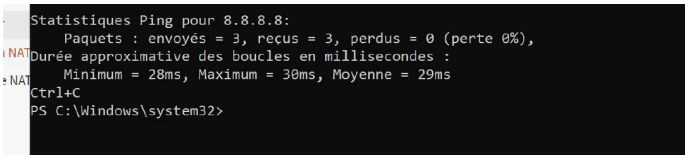



*Figure 33 - Ping vers 8.8.8.8 : accès Internet validé*

**Pourquoi ?** Les adresses 192.168.x.x sont privées et non routables sur Internet. Le PAT (masquerading) remplace l'adresse source par celle du pare-feu et mémorise les correspondances pour les réponses, ce qui permet à tout un réseau de partager une seule adresse publique.

## 5.3 Règles de pare-feu du VLAN 20

Une règle « tout autoriser » temporaire a d'abord servi à valider la connectivité. Nous avons ensuite créé un alias **WEB_PORTS** (type Port(s)) regroupant les ports web HTTP et HTTPS, puis construit la politique définitive, de haut en bas :

- Autoriser le DNS, l'AD (DNS, domaine, partage) et le DHCP vers **192.168.10.10** ;
- Autoriser le web vers Bordeaux via le tunnel (10.0.2.10) et le ping vers le serveur web ;
- Bloquer l'administration du pare-feu (HTTPS 443 et SSH 22 vers *This Firewall*) avec journalisation ;
- Autoriser la navigation web (alias WEB_PORTS) vers Internet ;
- Bloquer tout le reste (refus par défaut).

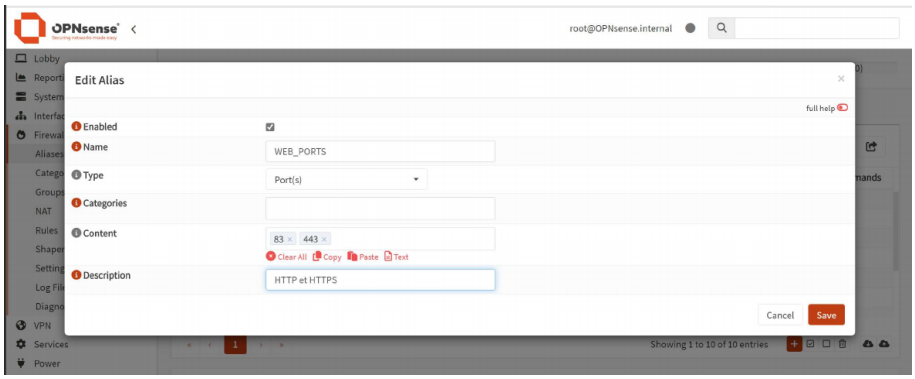



*Figure 34 - Création de l'alias WEB_PORTS*

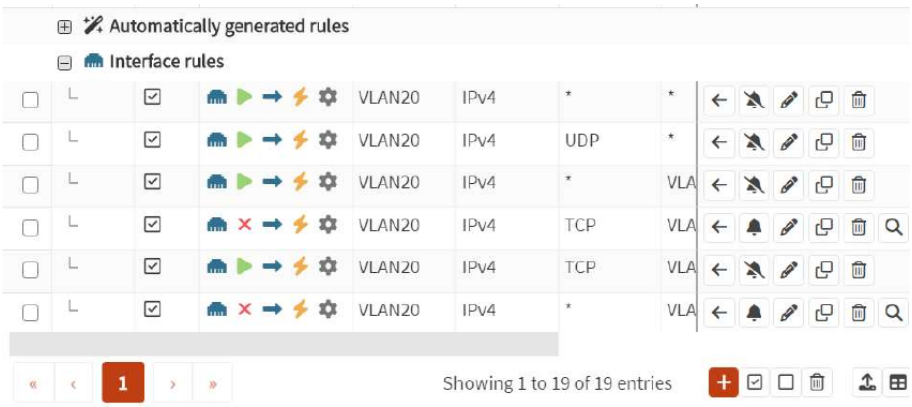
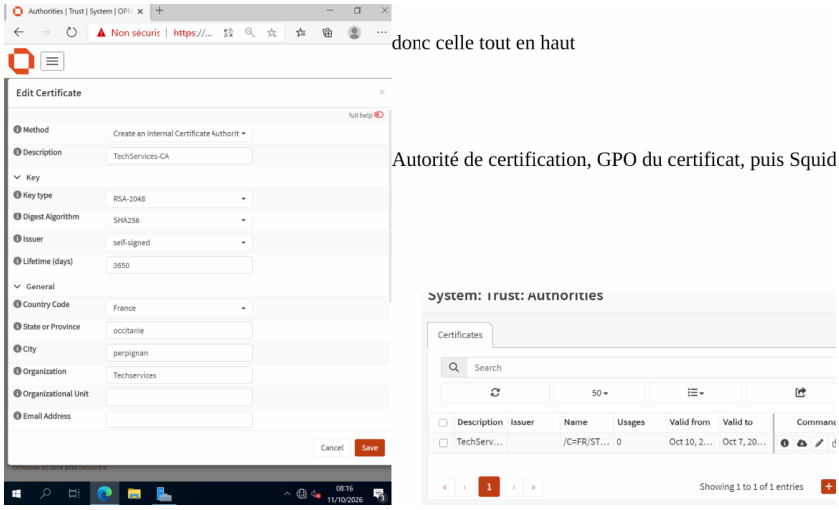



*Figure 35 - Règles du VLAN 20 après suppression de la règle temporaire*

**Pourquoi ?** Un alias évite de répéter les numéros de port dans chaque règle et simplifie la maintenance. La règle temporaire « any » était indispensable pour tester, mais elle contredit la consigne (seuls HTTP/HTTPS autorisés) : elle doit impérativement être supprimée, d'où le rappel « Supprimer la règle temporaire ». Dans un pare-feu, l'ordre compte : la première règle qui correspond s'applique.

## 5.4 Autorité de certification interne et déploiement par GPO

Pour inspecter le trafic HTTPS, le pare-feu doit présenter aux clients des certificats qu'ils acceptent. Dans *System* > *Trust* > *Authorities*, nous créons une autorité interne **TechServices-CA** (RSA-2048, SHA-256, auto-signée, validité 3650 jours, pays France, ville Perpignan, organisation Techservices).

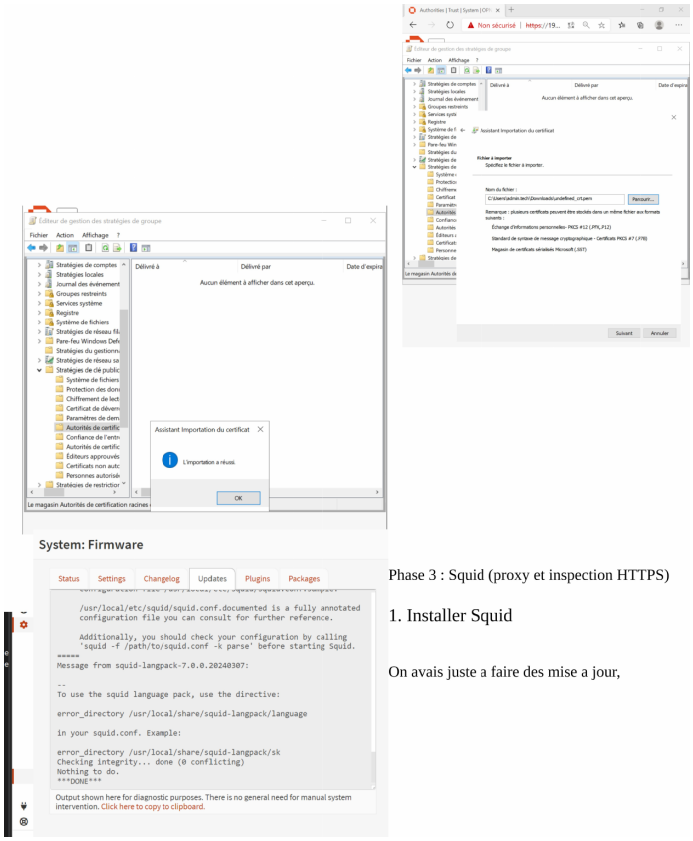



donc celle tout en haut

Autorité de certification, GPO du certificat, puis Squid

*Figure 36 - Création de l'autorité de certification TechServices-CA*

Le certificat racine est exporté (fichier .pem) puis importé dans une GPO : *Configuration ordinateur* > *Stratégies* > *Paramètres Windows* > *Paramètres de sécurité* > *Stratégies de clé publique* > *Autorités de certification racines de confiance*. L'assistant confirme « L'importation a réussi ».




Phase 3 : Squid (proxy et inspection HTTPS)

1. Installer Squid

On avais juste a faire des mise a jour,

*Figure 37 - Import du certificat racine dans la GPO (magasin des autorités racines)*

> **Pourquoi ?** Lorsque Squid déchiffre le HTTPS, il re-signe les sites avec sa propre autorité. Sans confiance préalable, chaque site afficherait une erreur de certificat. Déployer la racine par GPO la rend de confiance sur tous les postes du domaine, sans manipulation manuelle.

## 5.5 Installation et configuration de Squid

Squid est un plugin OPNsense (*System* > *Firmware* > *Plugins*). Une mise à jour du firmware a suffi à l'installer ; la sortie se termine par « ***DONE*** ».

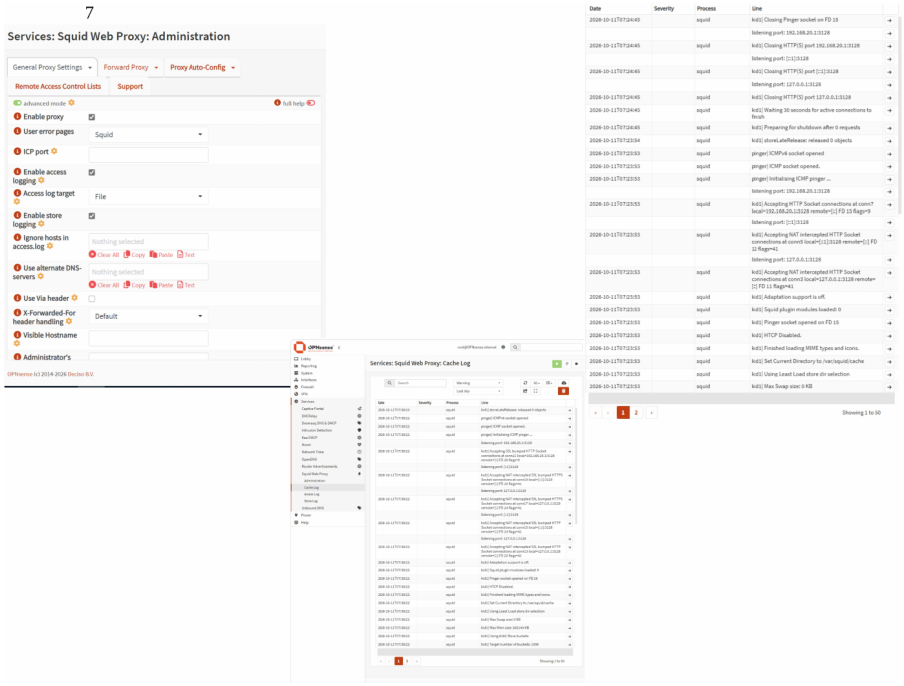



*Figure 38 - Mise à jour du firmware et installation du proxy Squid*

Dans *Services* > *Squid Web Proxy* > *Administration*, le proxy est activé. Dans *Forward Proxy* nous avons configuré :

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Interface du proxy | VLAN20 |
| Port du proxy | 3128 |
| Proxy HTTP transparent | Activé |
| Inspection SSL | Activée |
| Port du proxy SSL | 3129 |
| Certificat (CA) | TechServices-CA |

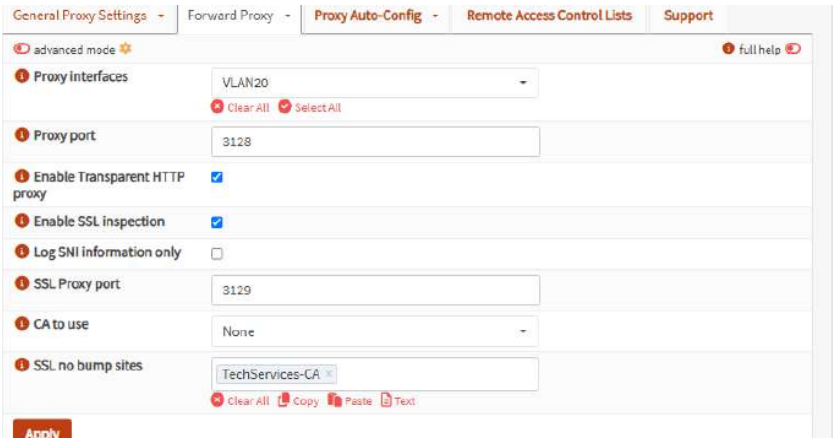



*Figure 39 - Squid Forward Proxy : proxy transparent et inspection SSL*

**Pourquoi ?** Le mode **transparent** évite de configurer un proxy sur chaque navigateur : le pare-feu redirige lui-même le trafic. L'**inspection SSL** (SSL bump) permet de lire les URL et le contenu HTTPS pour appliquer le filtrage, ce qui est impossible sur un flux chiffré de bout en bout.

## 5.6 Redirection du trafic du VLAN 20 vers Squid

Deux alias de ports sont créés : **SQUID_HTTP** (3128) et **SQUID_HTTPS** (3129). Des règles de redirection (NAT port forward) envoient ensuite le trafic TCP 80 et 443 du VLAN 20 vers ces ports du pare-feu lui-même.




*Figure 40 - Alias SQUID_HTTP (port 3128)*

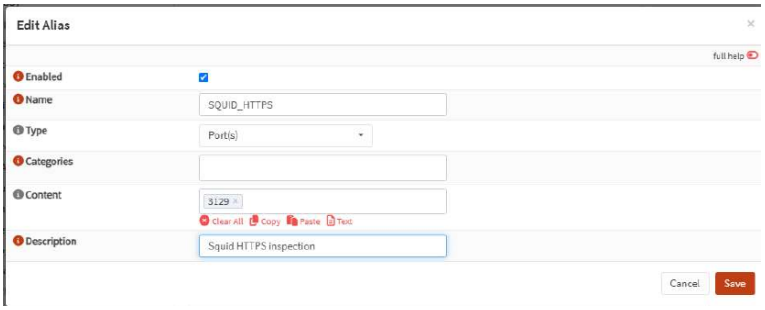



*Figure 41 - Alias SQUID_HTTPS (port 3129)*

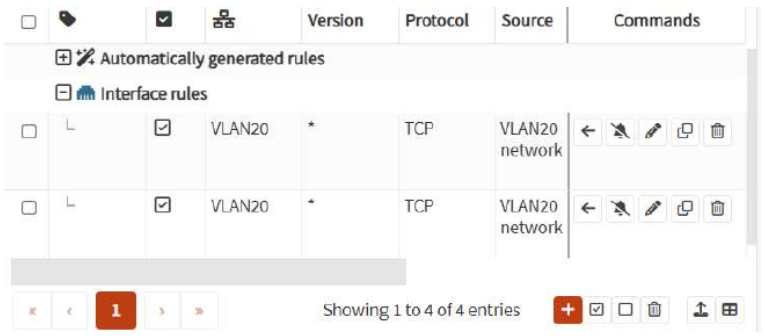



*Figure 42 - Règles de redirection du VLAN 20 vers Squid*

> **Pourquoi ?** Sans redirection, le client contourne le proxy et le filtrage ne s'applique pas. En interceptant tout le web sortant du VLAN 20, on garantit que chaque requête passe par Squid, même si l'utilisateur ne l'a pas configuré.

## 5.7 Test de l'inspection HTTPS

Sur PC-Client connecté en TECHSERVICES\user1, trois vérifications sont attendues : (1) https://www.wikipedia.org s'affiche sans erreur de certificat ; (2) l'émetteur du certificat (cadenas) est **TechServices-CA** ; (3) les journaux de Squid montrent l'adresse 192.168.20.100.

## 5.8 Blocage de chatgpt.com et listes de catégories

Dans *Forward Proxy* > *Remote Access Control Lists*, la liste noire (*Blacklist*) contient `.chatgpt.com` et `.openai.com`. Une liste de catégories de l'Université Toulouse Capitole est également configurée

comme source de blacklists pour bloquer réseaux sociaux, streaming et autres catégories.

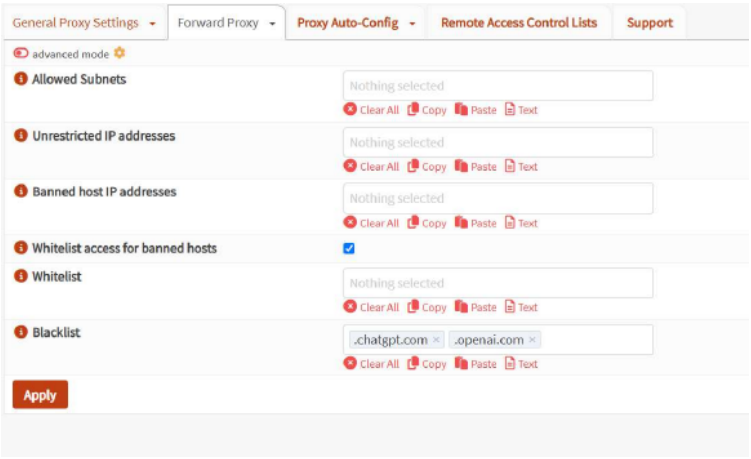



*Figure 43 - Blacklist Squid : .chatgpt.com et .openai.com*

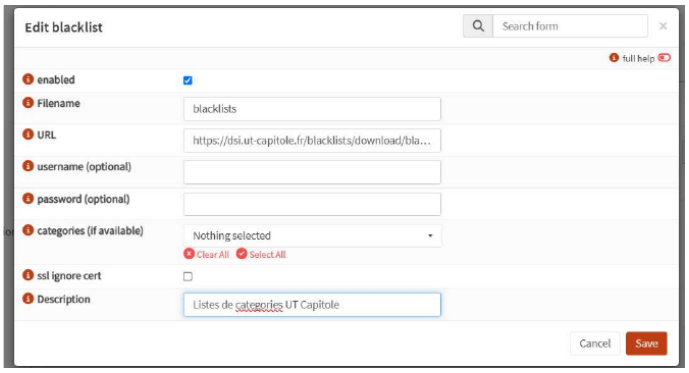



*Figure 44 - Blacklist de catégories (UT Capitole)*

Depuis le client, l'accès à https://chatgpt.com affiche la page d'erreur de Squid : « *The requested URL could not be retrieved - Access Denied* ». Le nom de l'administrateur affiché est admin@techservices.local.

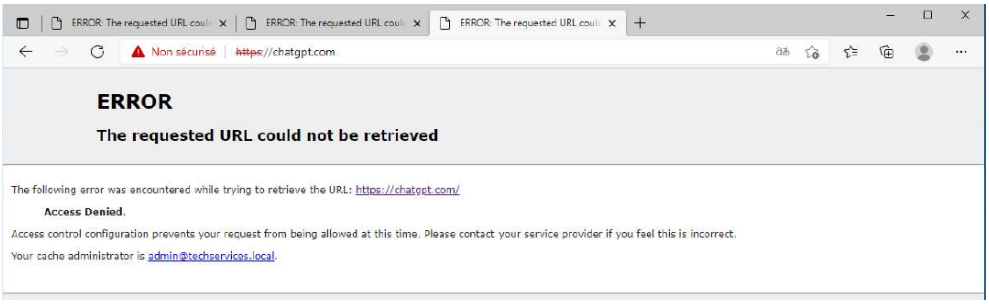



*Figure 45 - Page de blocage affichée sur PC-Client pour chatgpt.com*

**Pourquoi ?** Le filtrage par domaine et par catégories applique la politique d'usage de l'entreprise (réseaux sociaux, streaming, IA publiques). Le point notable : grâce à l'inspection HTTPS, le blocage fonctionne aussi sur des sites chiffrés et l'utilisateur voit une page explicite plutôt qu'un simple échec de connexion.

# 6. Phase 4 - Serveurs applicatifs et pare-feu à Bordeaux

## 6.1 Accès à FW-Bordeaux et nommage de la DMZ

Pour atteindre l'interface web de FW-Bordeaux, une machine temporaire est placée dans le LAN de Bordeaux avec une adresse fixe de 10.0.1.0/24 ; l'interface est alors accessible à l'adresse **https://10.0.1.1**. Nous avons ensuite activé et nommé l'interface **DMZ** (em2, IPv4 statique 10.0.2.1/24).

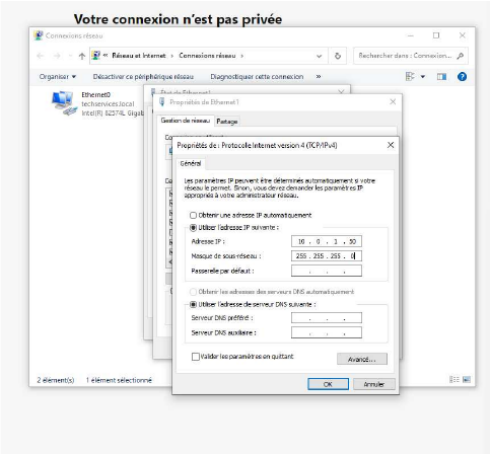



*Figure 46 - Configuration IP temporaire du poste d'administration (réseau LAN de Bordeaux)*

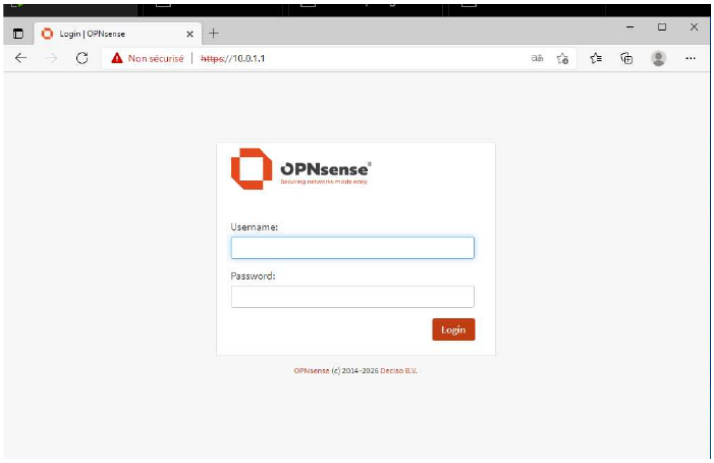



*Figure 47 - Page de connexion OPNsense de FW-Bordeaux (https://10.0.1.1)*

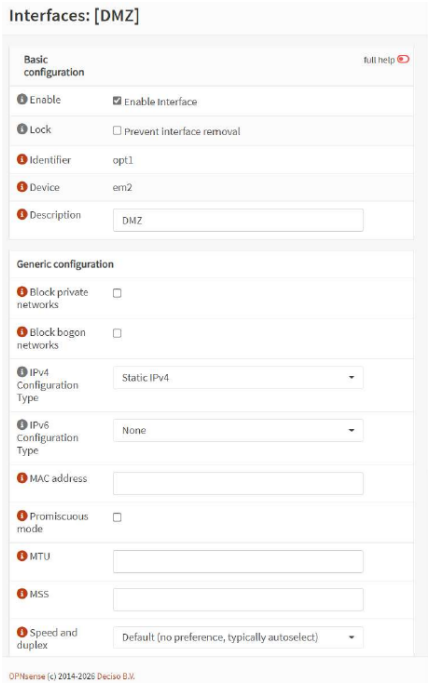



*Figure 48 - Interface DMZ : activation, nom et adresse statique*

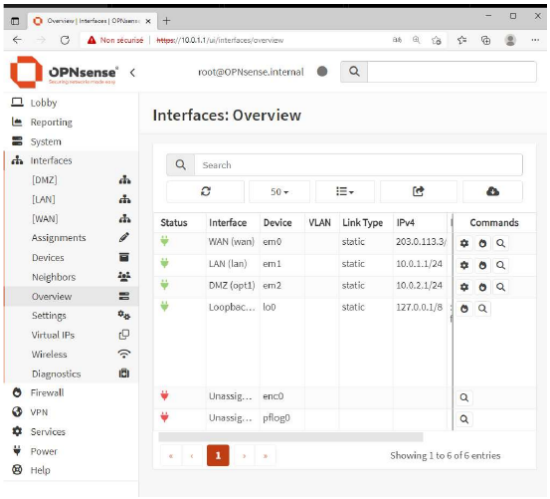



*Figure 49 - Vue d'ensemble des interfaces : WAN, LAN, DMZ*

**Pourquoi ?** Les interfaces non assignées par défaut n'ont ni nom ni adresse : la déclarer comme « DMZ » en fait une zone à part entière, sur laquelle on peut écrire des règles dédiées. Le pare-feu applique ainsi une politique différente au LAN et à la DMZ.

## 6.2 Alias et règles de pare-feu

Trois alias sont créés : **SRV_WEB** (10.0.2.10), **SRV_SYSLOG** (10.0.1.10) et **WEB_PORTS** (HTTP/HTTPS). Les règles suivantes sont appliquées :

| Interface | Source | Destination | Port | Action | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|
| LAN | LAN network | SRV_WEB | WEB_PORTS | Autoriser | Accès du LAN au site web en DMZ |
| DMZ | SRV_WEB | SRV_SYSLOG | UDP 514 | Autoriser | Envoi des logs vers le serveur Syslog |
| DMZ | DMZ network | LAN network | Any | Bloquer | Isolation de la DMZ du LAN |
| DMZ | DMZ network | Any | TCP 443 | Autoriser | Mises à jour (temporaire) |

| Interface | Source | Destination | Port | Action | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|
| DMZ | DMZ network | Any | TCP/UDP 53 | Autoriser | DNS (temporaire) |

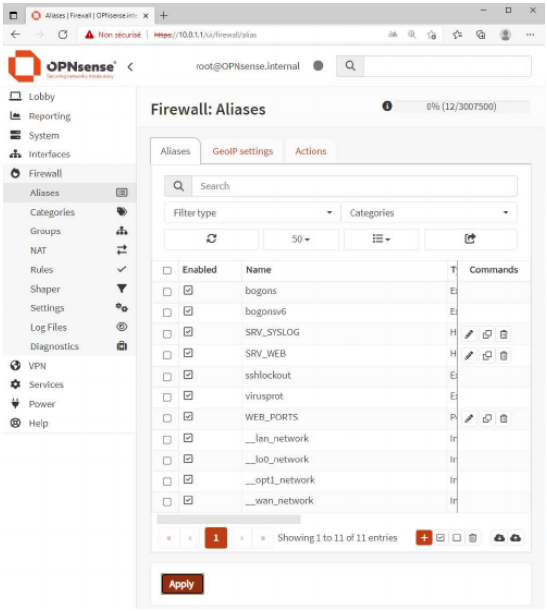



*Figure 50 - Alias du pare-feu de Bordeaux (SRV_SYSLOG, SRV_WEB, WEB_PORTS...)*

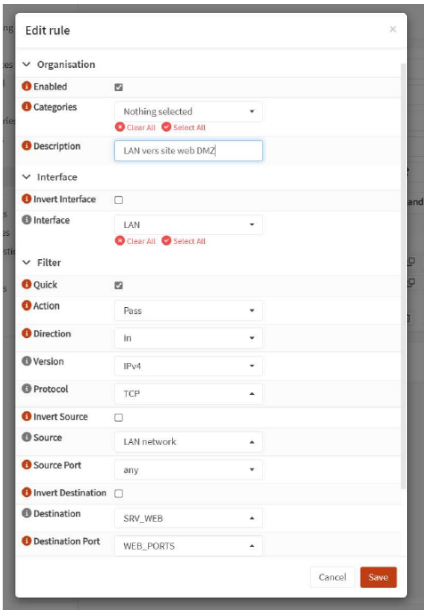



*Figure 51 - Règle « LAN vers site web DMZ » (Pass, TCP, LAN network vers SRV_WEB:WEB_PORTS)*

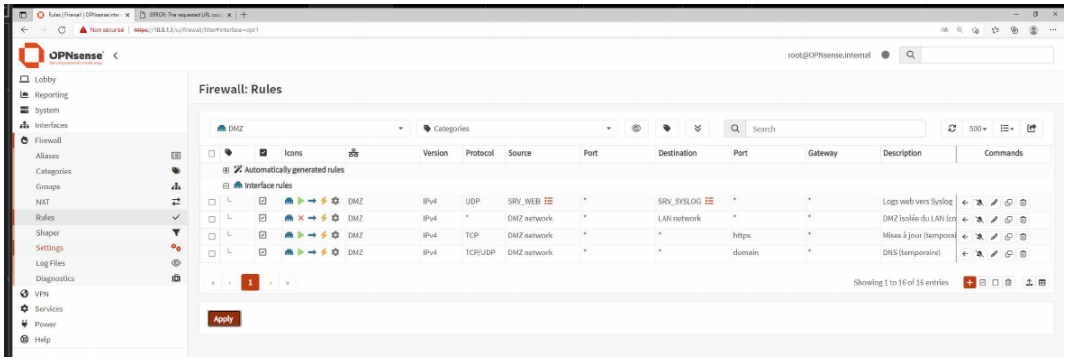



*Figure 52 - Règles de l'interface DMZ*

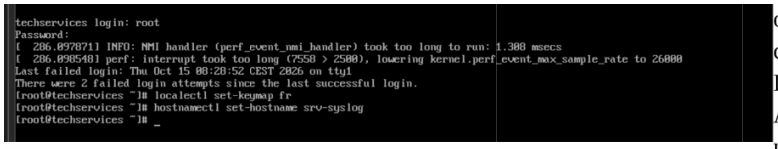
**Pourquoi ?** La DMZ héberge un service exposé : on suppose qu'elle peut être compromise. La règle de blocage DMZ vers LAN empêche un attaquant de rebondir sur les serveurs internes, tandis que l'ouverture ciblée de l'UDP 514 vers Syslog permet quand même la journalisation. Le principe est celui du moindre privilège, avec une règle par besoin précis.

## 6.3 Serveur Syslog (SRV-Syslog)

### Configuration de base et IP fixe

### Commandes

```
localectl set-keymap fr                 # clavier AZERTY
hostnamectl set-hostname srv-syslog     # nom d'hôte (effectif à la reconnexion)
dnf install -y rsyslog                  # installation de rsyslog
nmcli con mod ens160 ipv4.method manual \
      ipv4.addresses 10.0.1.10/24 ipv4.gateway 10.0.1.1 ipv4.dns 10.0.1.1
nmcli con up ens160
ip a                                    # vérification
```




on fais les configuration de base Le clavier passe en AZERTY. Le nouveau nom d'hôte apparaîtra

*Figure 53 - Connexion root, clavier AZERTY et nom d'hôte*

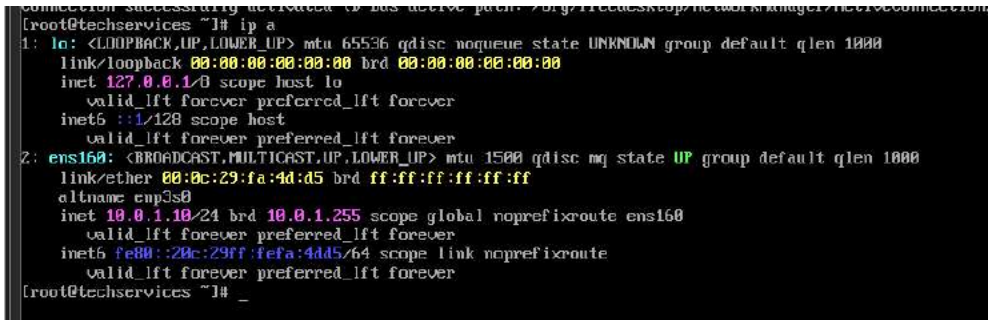



*Figure 54 - Résultat : ens160 = 10.0.1.10/24*

**Pourquoi ?** Un serveur de journaux doit avoir une adresse stable : les équipements lui envoient leurs logs vers une IP précise (10.0.1.10). Le nom d'hôte et le clavier facilitent l'administration.

### Réception des journaux en UDP/TCP 514

Le fichier `/etc/rsyslog.d/remote.conf` active les écoutes UDP et TCP sur le port 514 et classe les messages par adresse IP source et par programme.

### Fichier de configuration

```
# /etc/rsyslog.d/remote.conf
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
template(name="RemoteLogs" type="string"
         string="/var/log/remote/%fromhost-ip%/%programname%.log")
if $fromhost-ip != '127.0.0.1' then {
    action(type="omfile" dynaFile="RemoteLogs")
    stop
}
```

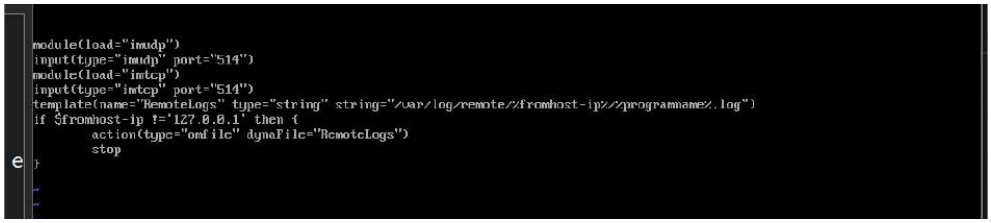



*Figure 55 - Édition du fichier remote.conf*

### Validation et pare-feu local

```
rsyslogd -N1                                    # validation de la syntaxe
systemctl enable --now rsyslog                   # démarrage + activation au boot
systemctl restart rsyslog
firewall-cmd --permanent --add-port=514/udp      # ouverture du port Syslog UDP
firewall-cmd --permanent --add-port=514/tcp      # ouverture du port Syslog TCP
firewall-cmd --reload
ss -ulnp | grep 514                               # vérification de l'écoute
```

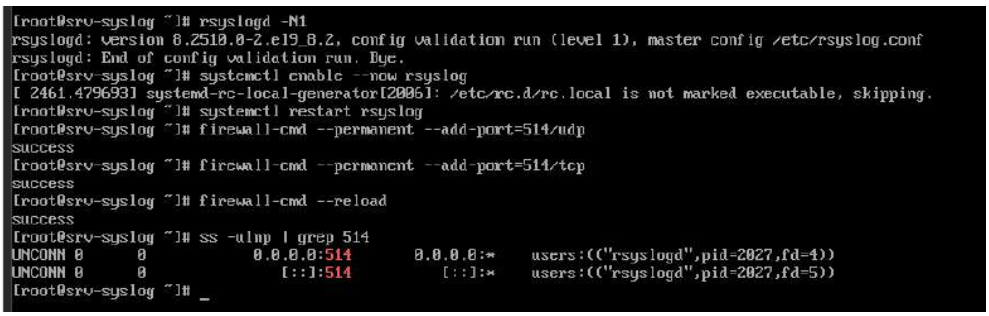
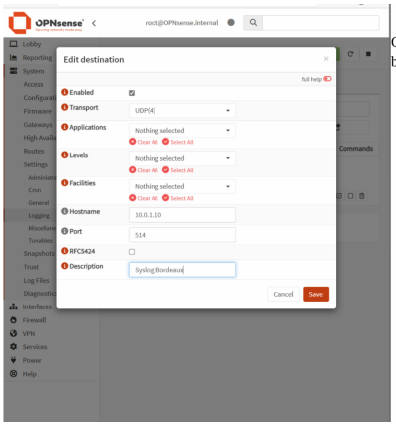



*Figure 56 - Validation de la configuration et ports 514 en écoute (rsyslogd)*

**Pourquoi ?** `rsyslogd -N1` contrôle la syntaxe avant redémarrage et évite de casser le service. Le pare-feu local firewalld bloque tout par défaut : sans ouverture explicite du port 514, les journaux envoyés par OPNsense n'arriveraient jamais. Le modèle de fichier crée un dossier par source, ce qui rend la lecture et l'audit simples (/var/log/remote/10.0.1.1/...).

### Envoi des logs de FW-Bordeaux

Dans OPNsense de Bordeaux, *System* > *Settings* > *Logging* > *Destinations*, une destination est ajoutée : transport UDP(4), hôte 10.0.1.10, port 514, description « SyslogBordeaux ».




On vas dans client, dans l'opnsense c
bordeaux

*Figure 57 - Destination de journalisation vers 10.0.1.10:514*

Sur SRV-Syslog, la commande ci-dessous montre qu'un dossier **10.0.1.1** a été créé contenant audit.log, config.log, filterlog.log, ntpd.log, etc. Les journaux du pare-feu sont donc bien reçus.

### Commande de vérification

```
ls -R /var/log/remote/
```

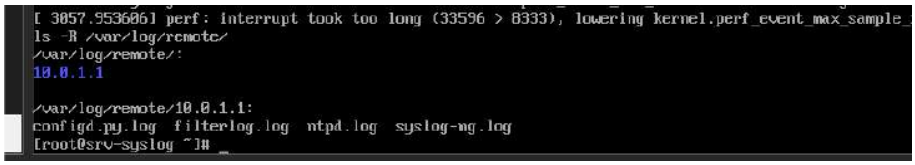



*Figure 58 - Arborescence /var/log/remote avec les journaux de 10.0.1.1*

## 6.4 Serveur web métier (SRV-Web)

### Préparation réseau

Pendant l'installation, la carte de SRV-Web reste sur NAT (VMnet8) pour atteindre Internet : elle obtient 192.168.32.139 et un ping vers 8.8.8.8 réussit. Les paquets sont installés, puis la carte est basculée sur **VMnet7** (DMZ) et l'IP statique est définie.

### Commandes

```
loadkeys fr
hostnamectl set-hostname srv-web
dnf install -y nginx openssl nano        # carte encore en NAT
# Après passage de la carte sur VMnet7 (DMZ) :
nmcli con mod ens160 ipv4.method manual \
      ipv4.addresses 10.0.2.10/24 ipv4.gateway 10.0.2.1 ipv4.dns 10.0.2.1
nmcli con up ens160
ip a
```

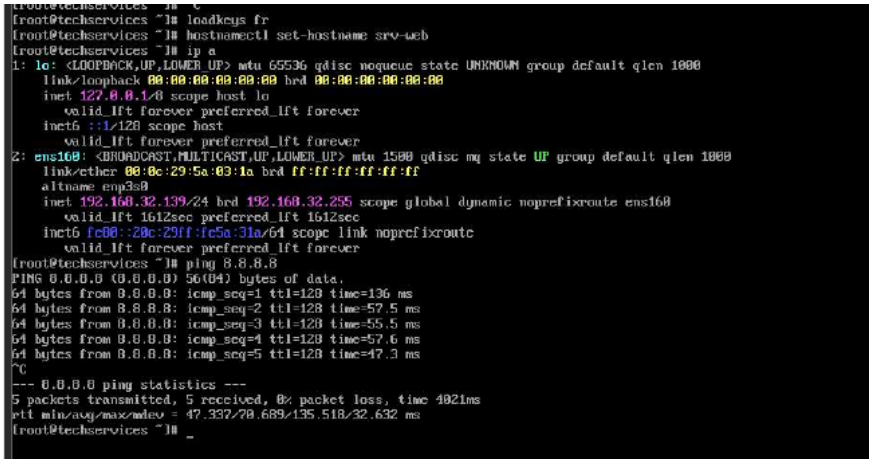



*Figure 59 - SRV-Web : IP en NAT (192.168.32.139) et test Internet*

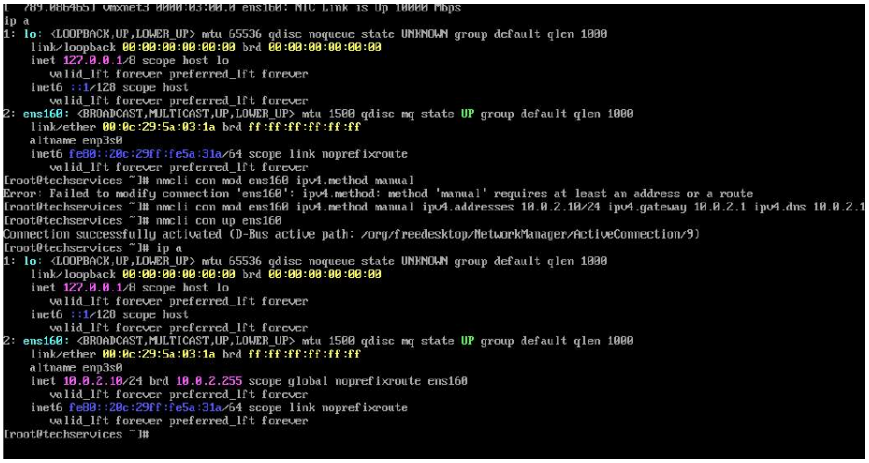



*Figure 60 - Configuration IP finale : 10.0.2.10/24 (première tentative en erreur, corrigée)*

**Problème rencontré.** La première commande `nmcli con mod ens160 ipv4.method manual` échoue avec l'erreur « method manual requires at least an address or a route ». **Solution :** passer l'adresse, la passerelle et le DNS dans la même commande (comme ci-dessus).

**Pourquoi ?** Les paquets doivent être installés avant de passer en DMZ car la DMZ n'a pas d'accès Internet (volontairement restreint). Une fois en production, le serveur n'est plus relié à Internet que par les règles contrôlées du pare-feu.

### Test de la DMZ

**Problème rencontré.** Le ping `ping -c 3 10.0.2.1` depuis SRV-Web échoue : la DMZ n'a aucune règle autorisant l'ICMP. **Solution :** ajout d'une règle « Ping DMZ (test) » (Pass, ICMP, source DMZ network, destination DMZ address) placée **tout en haut** de la liste avec les flèches, puis le test réussit.

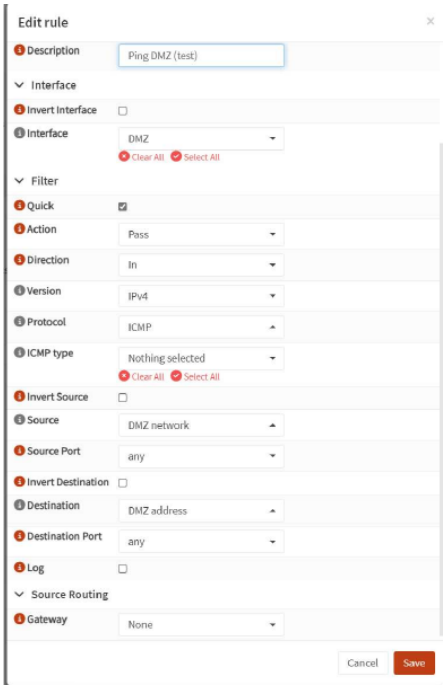



*Figure 61 - Règle « Ping DMZ (test) » : ICMP depuis DMZ network vers DMZ address*

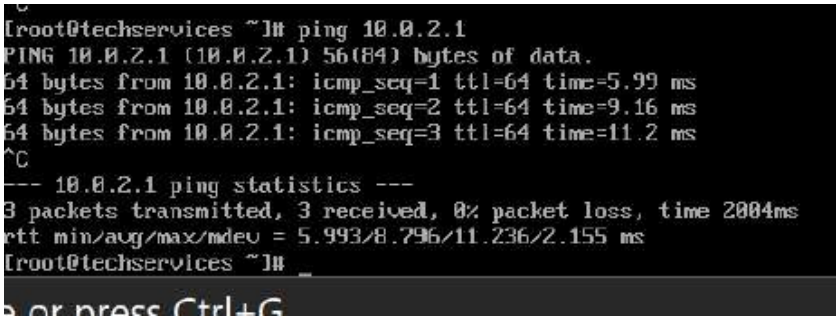



*Figure 62 - Ping 10.0.2.1 réussi : SRV-Web est bien dans la DMZ*

**Pourquoi ?** Le ping est un test de connectivité de couche 3 : s'il répond, le câblage virtuel (VMnet7), l'adresse IP et la passerelle sont corrects. L'ordre des règles est essentiel : placée sous une règle de blocage, cette règle n'aurait jamais été évaluée.

## Certificat TLS auto-signé

### Commande

```
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -days 365 \
  -keyout /etc/pki/tls/private/srv-web.key \
  -out /etc/pki/tls/certs/srv-web.crt \
  -subj "/C=FR/O=Techservices/CN=srv-web.techservices.local" \
  -addext "subjectAltName=DNS:srv-web.techservices.local,IP:10.0.2.10"
```

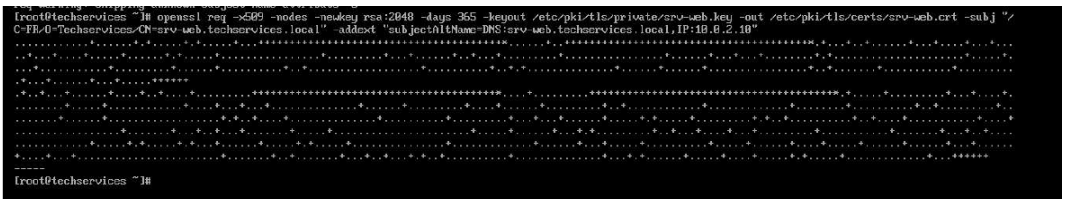



*Figure 63 - Génération du certificat et de la clé privée*

**Pourquoi ?** Le certificat chiffre les échanges HTTPS et authentifie le serveur. L'extension **subjectAltName** est indispensable : les navigateurs modernes ignorent le CN seul et vérifient le nom ou l'IP dans le SAN. Auto-signé car le projet est interne ; en production, on utiliserait une autorité interne ou publique.

### Configuration de NGINX

### Fichier de configuration

```
# /etc/nginx/conf.d/techservices.conf
server {
    listen 80;
    server_name srv-web.techservices.local 10.0.2.10;
    return 301 https://$host$request_uri;      # redirection HTTP -> HTTPS
}
server {
    listen 443 ssl;
    server_name srv-web.techservices.local 10.0.2.10;
    ssl_certificate     /etc/pki/tls/certs/srv-web.crt;
    ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/srv-web.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    root /usr/share/nginx/html;
    access_log syslog:server=10.0.1.10:514,tag=nginx;
    error_log  syslog:server=10.0.1.10:514,tag=nginx;
}
```




*Figure 64 - Fichier techservices.conf édité avec nano*

**Pourquoi ?** Le premier bloc répond à l'exigence « rediriger tout le trafic HTTP (80) vers HTTPS (443) » par une redirection 301 permanente. Le second active TLS en limitant les protocoles à TLS 1.2 et 1.3 (les anciens SSL/TLS 1.0-1.1 sont vulnérables). Les directives `access_log` et `error_log` envoient directement les journaux de NGINX vers le serveur Syslog.

### Démarrage du service et pare-feu local

### Commandes

```
nginx -t                                        # test de la configuration
systemctl enable --now nginx                    # démarrage + activation au boot
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload
setsebool -P httpd_can_network_connect 1        # SELinux : connexions réseau sortantes
```

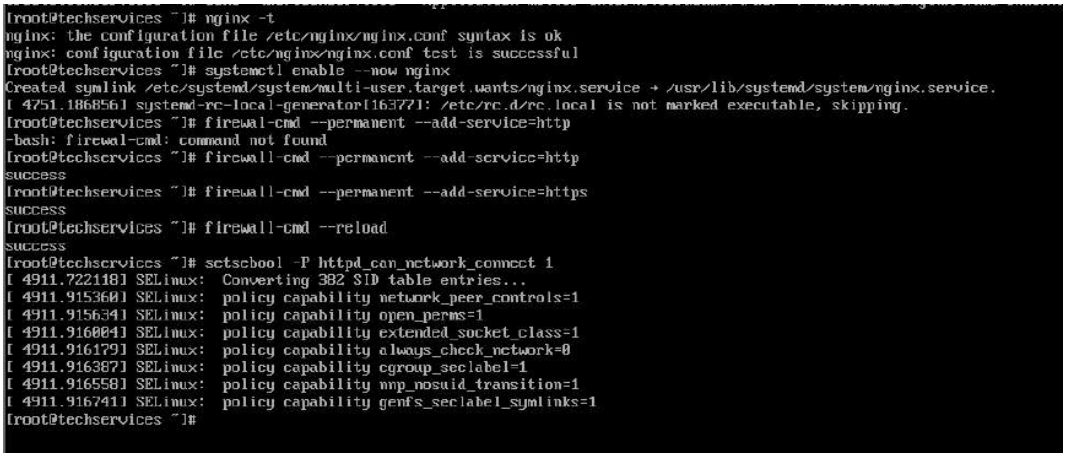



*Figure 65 - nginx -t, activation du service, ouverture du pare-feu et SELinux*

Une faute de frappe sur `firewall-cmd` a d'abord provoqué « command not found » ; la commande a été retapée correctement.

> **Pourquoi ?** SELinux est actif par défaut sur la famille RHEL : le booléen `httpd_can_network_connect` autorise NGINX à émettre des paquets réseau, ce qui est nécessaire pour envoyer ses journaux à Syslog. Sans lui, SELinux bloquerait silencieusement l'envoi.

## Règle LAN sur FW-Bordeaux et vérification sur Syslog

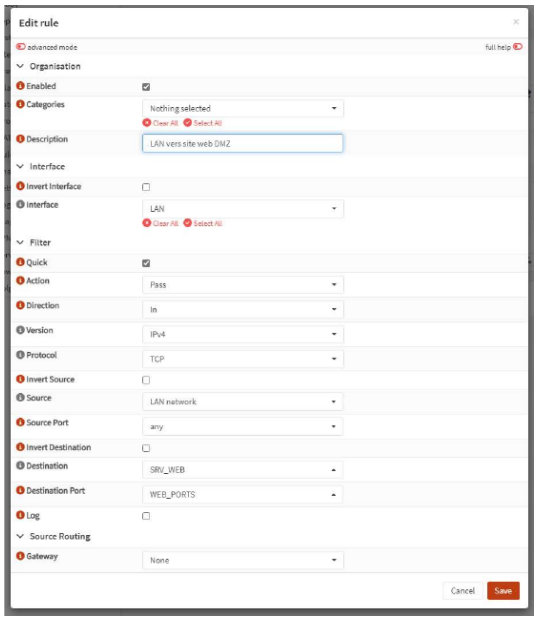



*Figure 66 - Règle LAN vers SRV_WEB sur les ports web*

## Commandes de vérification (depuis SRV-Syslog)

```
curl -k https://10.0.2.10          # -k : accepte le certificat auto-signé
curl -I http://10.0.2.10           # doit répondre 301 vers https
ls -R /var/log/remote/             # sur SRV-Syslog
```

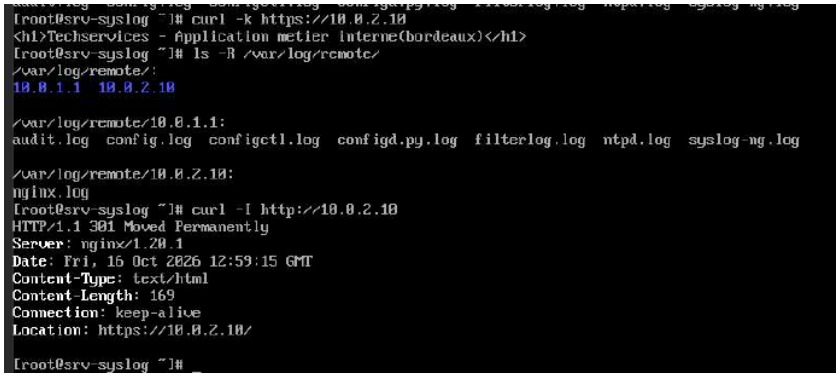



*Figure 67 - Test web depuis le LAN : page « Application métier interne (bordeaux) », redirection 301, logs nginx reçus*

La réponse affiche « Techservices - Application métier interne (bordeaux) ». L'en-tête **HTTP/1.1 301 Moved Permanently** avec `Location: https://10.0.2.10/` prouve la redirection HTTP vers HTTPS. Enfin, le dossier `/var/log/remote/10.0.2.10/nginx.log` existe : le serveur web envoie bien ses journaux à Syslog.

> **Pourquoi ?** Ces trois tests valident d'un coup l'exigence de la recette 4 : accès HTTPS depuis le LAN de Bordeaux, redirection automatique du HTTP et réception des événements sur le serveur Syslog.

# 7. Phase 5 - VPN site-à-site et VPN nomade

## 7.1 Préparation et validation des liens WAN

Sur chacun des deux pare-feux, l'interface WAN est configurée en IPv4 statique : 203.0.113.2/29 à Perpignan, 203.0.113.3/29 à Bordeaux (cases « Block private networks » et « Block bogon networks » décochées, passerelle désactivée). Des règles WAN autorisent l'ICMP et les protocoles IPsec depuis le pair : UDP 500 (ISAKMP), UDP 4500 (NAT-T) et ESP.

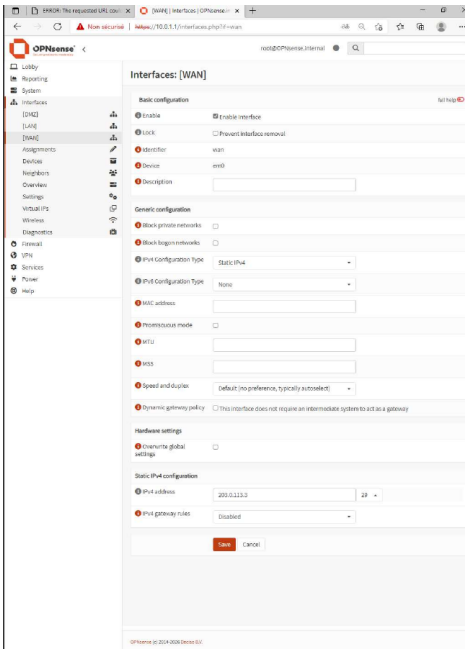



*Figure 68 - Configuration de l'interface WAN de FW-Bordeaux (203.0.113.3/29)*

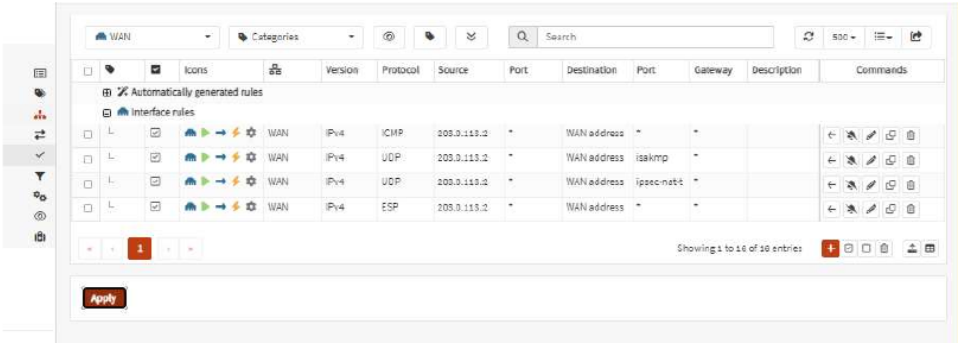



*Figure 69 - Règles WAN de FW-Bordeaux : ICMP, ISAKMP, NAT-T, ESP depuis 203.0.113.2*

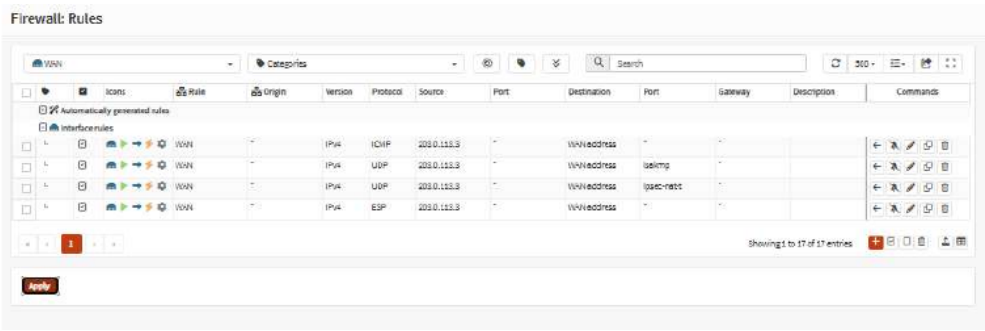



*Figure 70 - Règles WAN de FW-Perpignan : mêmes flux depuis 203.0.113.3*

**Pourquoi ?** Les adresses du WAN simulent des IP publiques : on décoche donc le blocage des réseaux privés/bogons qui, par défaut, rejetterait ce trafic. Autoriser uniquement les ports IPsec depuis l'adresse du pair limite la surface d'attaque exposée sur Internet.

### Commandes de test

```
ping 203.0.113.2      # depuis FW-Bordeaux
ping 203.0.113.3      # depuis FW-Perpignan
```

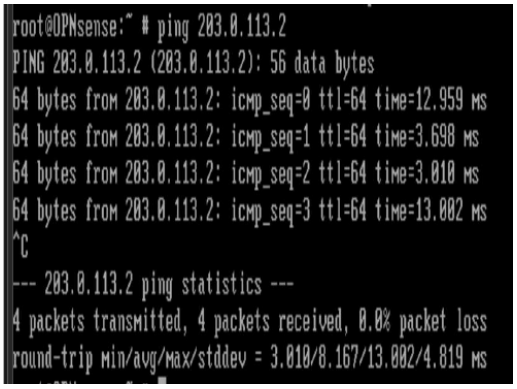



*Figure 71 - Ping de FW-Bordeaux vers 203.0.113.2 : 0 % de perte*




*Figure 72 - Ping de FW-Perpignan vers 203.0.113.3 : 0 % de perte*

Les pings répondent dans les deux sens (0 % de perte, quelques millisecondes) : **le lien WAN est validé dans les deux sens**.

## 7.2 Tunnel IPsec IKEv2

Dans *VPN > IPsec > Connections* de FW-Bordeaux, la connexion « Tunnel vers Perpignan » est définie. Le même paramétrage, inversé, est appliqué à Perpignan.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Version | IKEv2 |
| Proposition (phase 1 et ESP) | aes256-sha256-modp2048 (DH14) - AES-256, SHA-256 |
| Adresse locale / distante | 203.0.113.3 / 203.0.113.2 (Bordeaux) |
| Authentification | Clé pré-partagée (PSK), identifiants = adresses IP WAN |
| Mode | Tunnel, politiques activées, démarrage automatique (Start) |
| Réseaux locaux (Bordeaux) | 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 |
| Réseaux distants (Perpignan) | 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 |
| Durée de rekey | 3600 s |

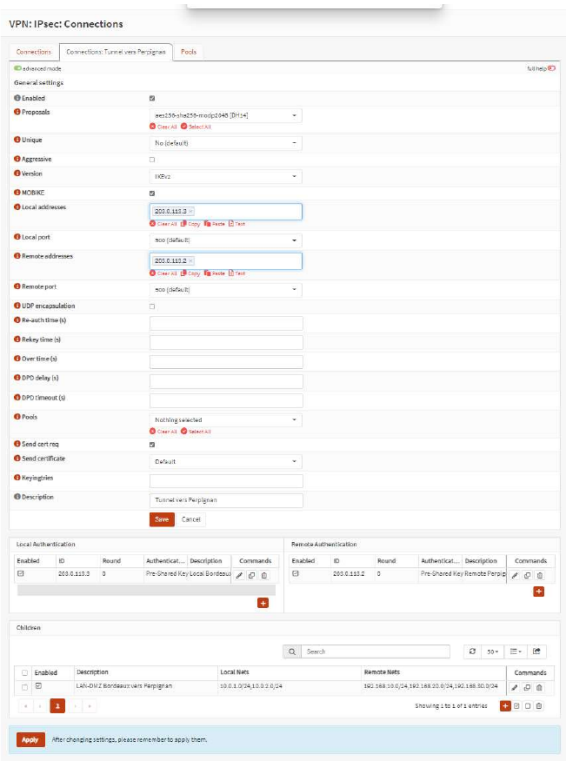



*Figure 73 - Connexion IPsec « Tunnel vers Perpignan » (IKEv2, DH14, AES-256/SHA-256)*

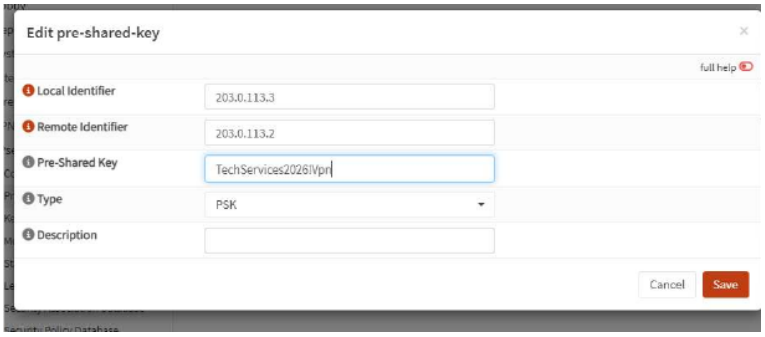



*Figure 74 - Clé pré-partagée entre 203.0.113.3 et 203.0.113.2*

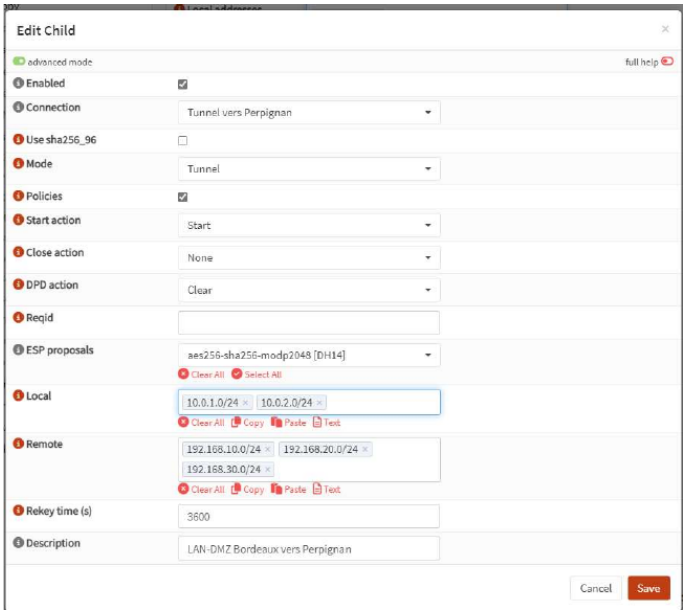



*Figure 75 - Configuration de l'enfant (Child) : réseaux locaux et distants du tunnel*

**Pourquoi ?** IKEv2 est la version moderne et plus robuste du protocole d'échange de clés ; AES-256 chiffre les données, SHA-256 garantit leur intégrité et le groupe Diffie-Hellman 14 (modp2048) sécurise l'échange de clés. Les « réseaux locaux/distants » (traffic selectors) définissent exactement quels sous-réseaux entrent dans le tunnel : tout le reste sort en clair, c'est pourquoi les listes doivent être symétriques sur les deux pare-feux. La clé pré-partagée doit être longue, complexe et connue uniquement des deux administrateurs.

## 7.3 Règles de pare-feu pour le trafic du tunnel

Les paquets qui sortent du tunnel arrivent sur l'interface virtuelle **IPsec** : une règle « trafic tunnel » (Pass, IPv4, any) y est créée. À Perpignan, des règles du VLAN 20 autorisent le web (TCP) et le ping vers 10.0.2.10.

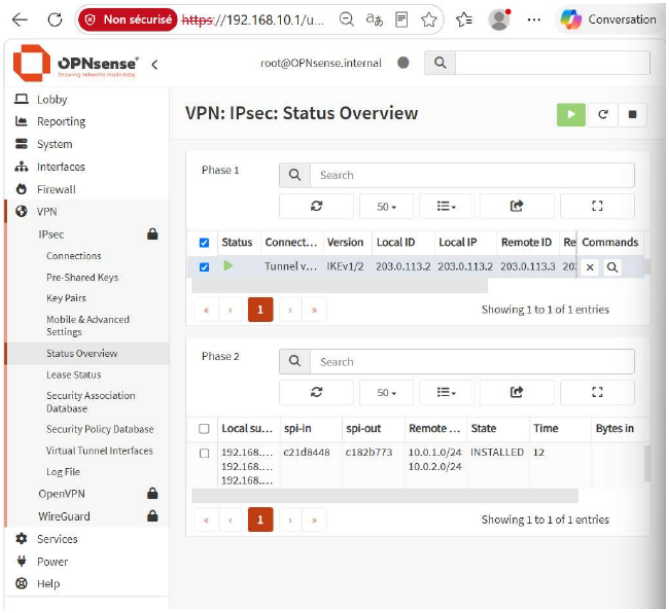



*Figure 76 - Statut IPsec : tunnel établi, phase 1 et phase 2 (SA installée)*

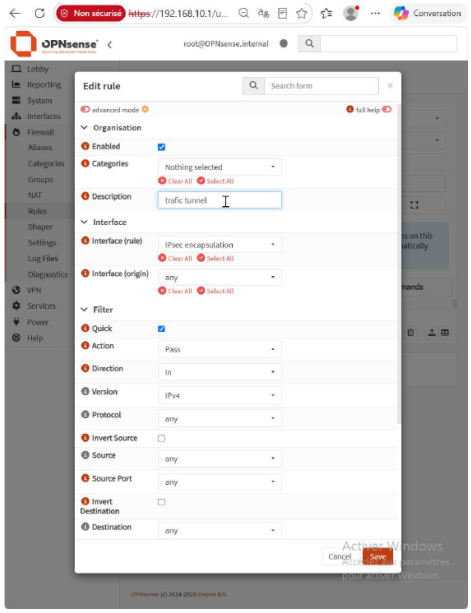



*Figure 77 - Règle sur l'interface IPsec (trafic tunnel)*

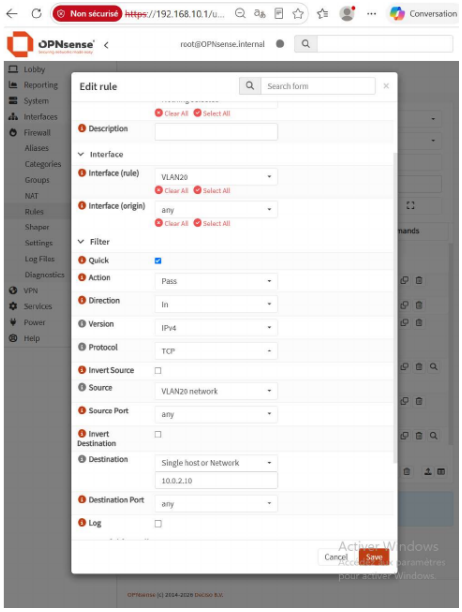



*Figure 78 - Règle VLAN 20 vers 10.0.2.10 (application métier)*

**Pourquoi ?** Établir le tunnel ne suffit pas : sans règle sur l'interface IPsec, le pare-feu bloque le trafic déchiffré par défaut. Là encore, on n'autorise que les flux de la matrice (VLAN 20 vers le serveur web).

## 7.4 Test du tunnel

Depuis PC-Client (Perpignan), `ping 10.0.2.10` répond 4/4 (TTL 62, soit deux routeurs traversés) après avoir échoué avant la mise en place des règles : le trafic inter-sites passe bien par le tunnel.

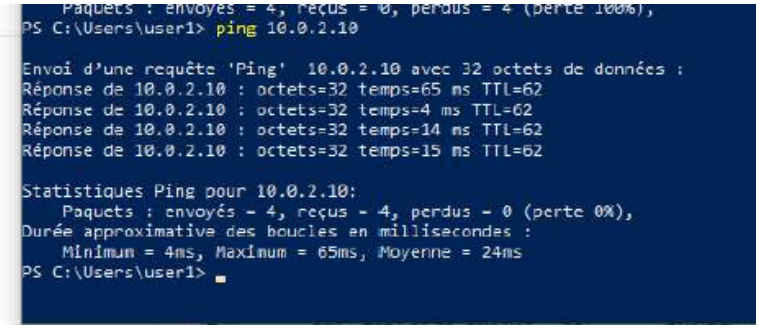



*Figure 79 - Ping de PC-Client vers SRV-Web (10.0.2.10) à travers le tunnel*

## 7.5 VPN nomade OpenVPN

Sur FW-Bordeaux, nous créons une autorité **CA-Bordeaux**, un certificat serveur et un certificat utilisateur **nomade1** (*System* > *Trust*), puis une instance OpenVPN en mode serveur, type TUN, nommée **OpenVPN-Nomades**. Le profil client (.ovpn) est exporté pour le poste nomade.

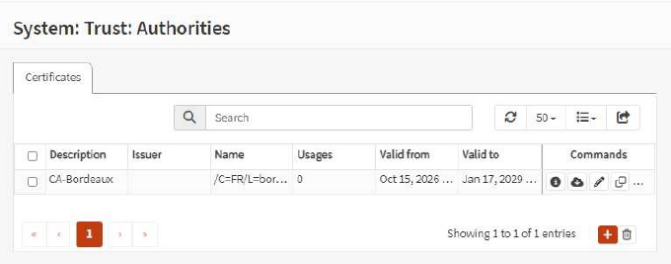



*Figure 80 - Autorité de certification CA-Bordeaux*

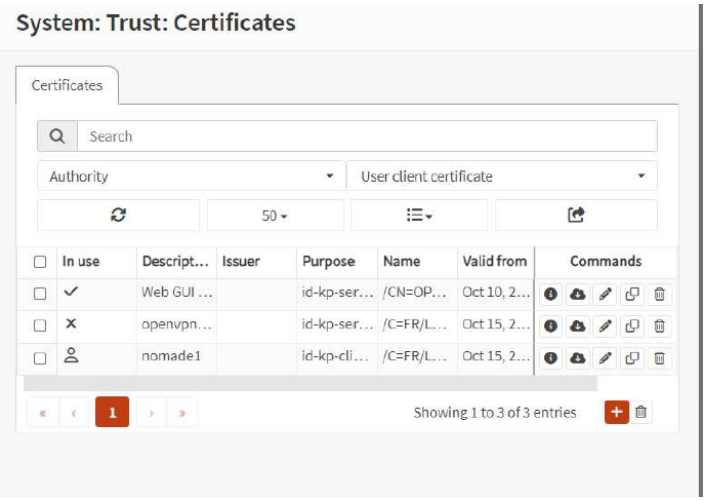



*Figure 81 - Certificats : certificat web GUI, certificat serveur OpenVPN et certificat client nomade1*

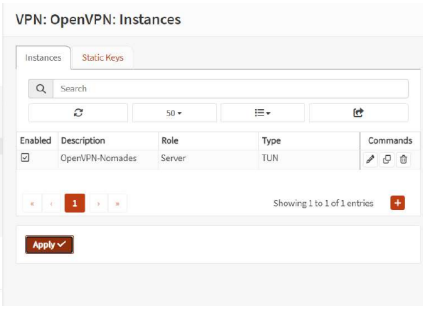



*Figure 82 - Instance OpenVPN-Nomades (rôle Server, type TUN)*

Sur PC-Nomade (Linux, connecté au réseau WAN simulé), l'IP du WAN est configurée manuellement, puis le client OpenVPN est installé et lancé avec le profil exporté.

### Commandes sur PC-Nomade

```
sudo ip addr add 203.0.113.4/29 dev ens160
sudo ip link set ens160 up
ip a
sudo apt update && sudo apt install -y openvpn
sudo openvpn --config nomade1.ovpn
```

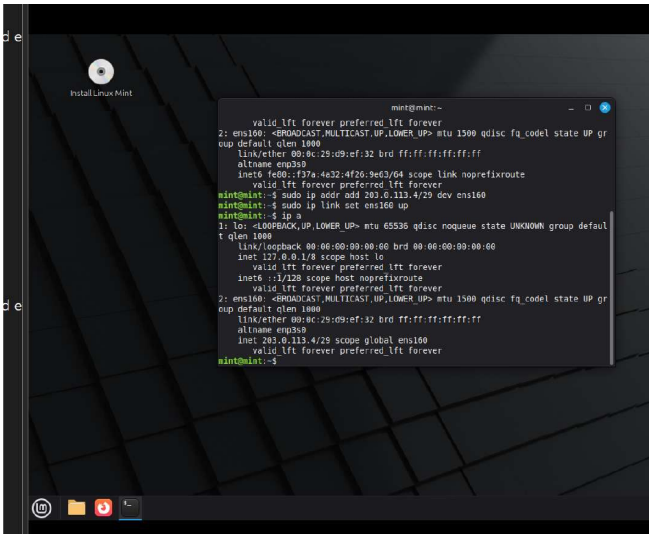



*Figure 83 - PC-Nomade : adresse WAN 203.0.113.4/29*

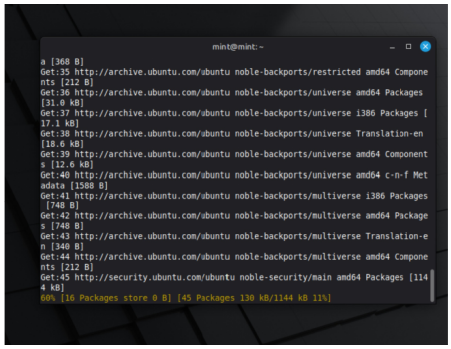



*Figure 84 - Installation des paquets sur PC-Nomade (apt)*

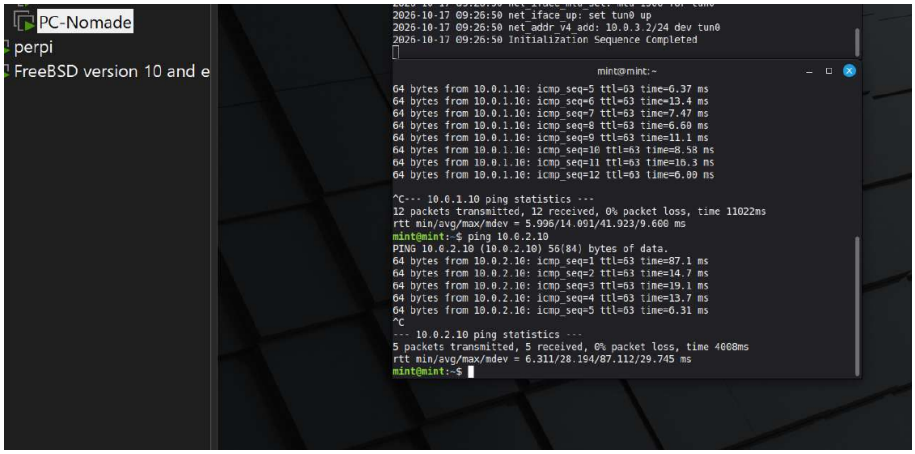



*Figure 85 - Tunnel OpenVPN monté (interface tun0) : pings vers 10.0.1.10 et 10.0.2.10*

Les traces montrent l'initialisation de l'interface `tun0` et « Initialization Sequence Completed ». Les pings vers **10.0.1.10** (Syslog, LAN) et **10.0.2.10** (SRV-Web, DMZ) répondent à 0 % de perte avec un TTL de 63 : le nomade accède bien aux ressources de Bordeaux à travers le VPN.

> **Pourquoi ?** OpenVPN utilise des certificats (authentification forte) plutôt qu'un simple mot de passe : chaque nomade possède son propre certificat, révocable individuellement. Le tunnel TUN (couche 3) crée un réseau routé entre le nomade et le site, sans exposer directement les serveurs sur Internet. Un test depuis un poste placé à l'extérieur du réseau (sur le WAN) prouve que le service est bien joignable de l'extérieur.

# 8. Phase 6 - Recette finale et audits

## 8.1 Test 1 : traçabilité (Syslog)

Le tunnel est actif (statut IPsec) et une tentative d'accès à un site interdit est déclenchée : https://chatgpt.com est bloqué par Squid sur PC-Client et la page d'erreur indique la date et l'heure de génération et le proxy utilisé (fw-perpignan).

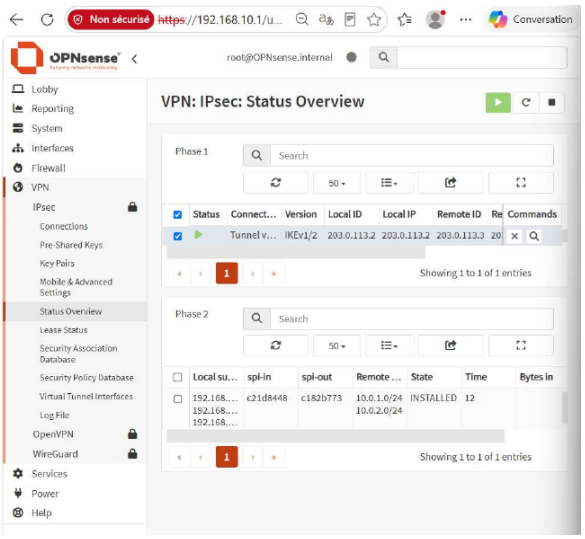



*Figure 86 - Tunnel IPsec actif au moment de la recette*

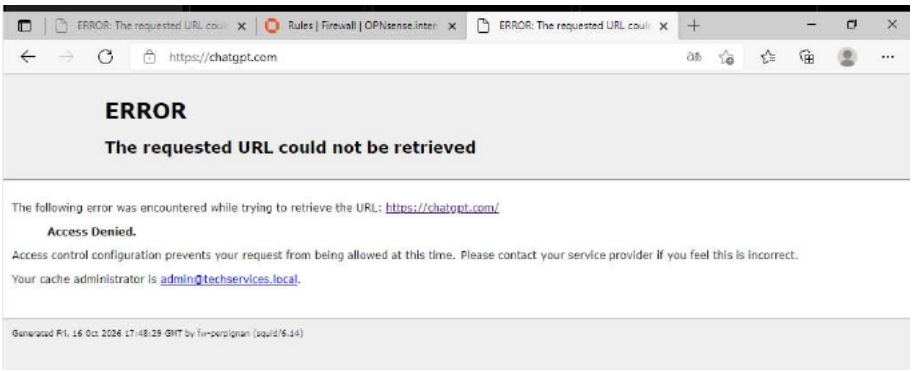



*Figure 87 - Blocage de chatgpt.com (Access Denied) pendant la recette*

> **Pourquoi ?** La traçabilité exige que chaque événement de sécurité (blocage, connexion VPN) soit conservé sur un serveur distinct des équipements : même si un pare-feu est compromis ou redémarré, l'historique reste disponible pour un audit.

## 8.2 Test 2 : protection de l'administration des pare-feux

Une règle **« block admin firewall »** est créée sur l'interface VLAN20 : action Block, protocole TCP, destination *This Firewall*, ports HTTPS (443) puis SSH (22), journalisation activée. Elle est placée avant les règles d'autorisation générales.

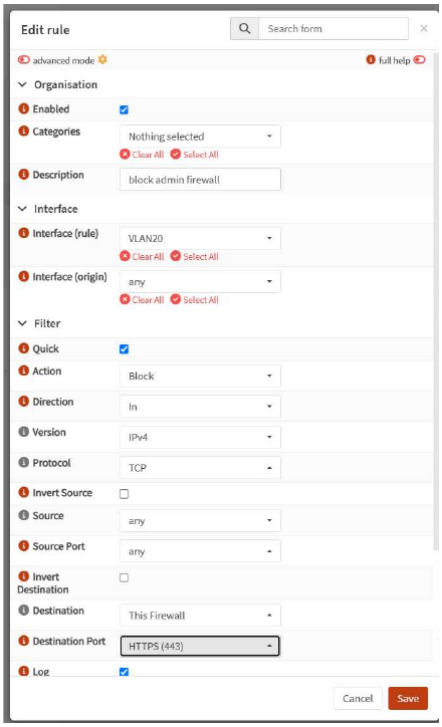



*Figure 88 - Règle « block admin firewall » sur VLAN20*

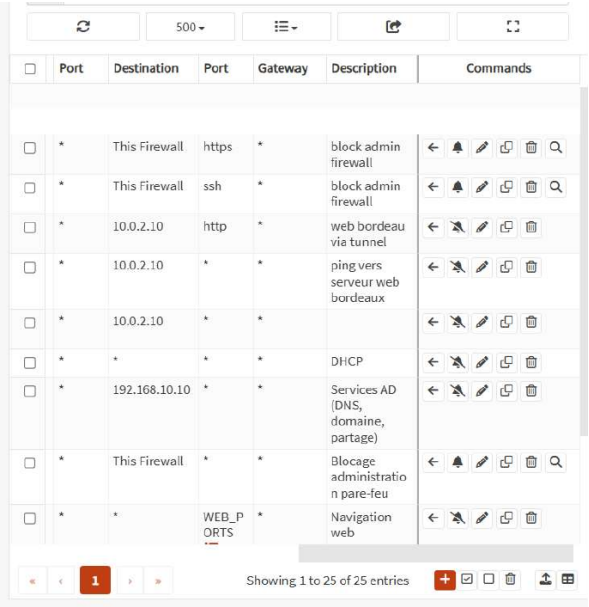



*Figure 89 - Liste des règles du VLAN 20 (25 règles) : blocages admin, web Bordeaux via tunnel, DHCP, AD, navigation web*

Depuis PC-Client, l'accès à https://192.168.20.1 affiche une erreur Squid (« Failed to establish a secure connection ») et la commande suivante échoue : ni le ping ni le port 22 ne répondent.

### Commande PowerShell

```
Test-NetConnection 192.168.20.1 -Port 22
```

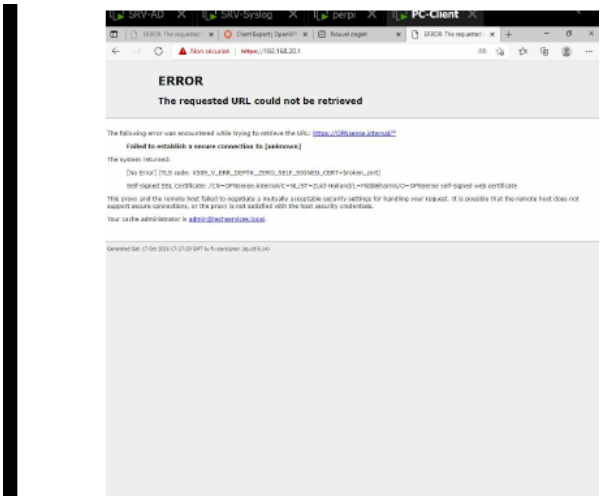



*Figure 90 - Tentative d'accès à l'interface web du pare-feu : refusée*

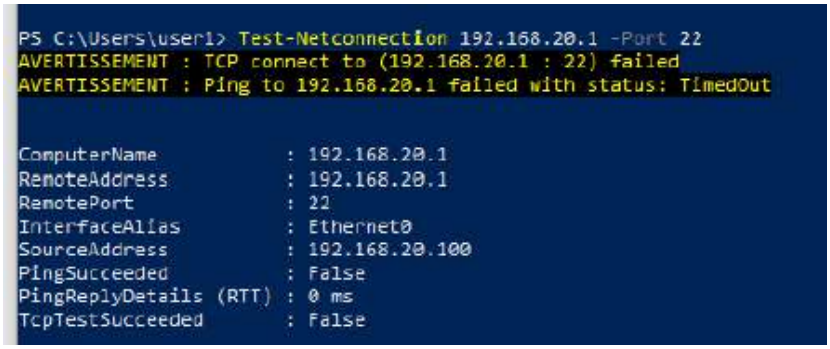



*Figure 91 - Test-NetConnection vers 192.168.20.1:22 : TcpTestSucceeded = False*

**Pourquoi ?** Si un employé (ou un malware sur son poste) pouvait atteindre l'interface d'administration du pare-feu, il pourrait tenter de la forcer ou de modifier la politique de sécurité. Seul le VLAN 10 d'administration doit y accéder. Les tests prouvent que les ports 443 et 22 sont fermés depuis le VLAN 20.

## 8.3 Test 3 : coupure du tunnel et absence de fuite

Le tunnel est désactivé en décochant *Enable IPsec* sur FW-Perpignan (puis *Apply*). Sur le pare-feu, une capture réseau est lancée sur l'interface WAN pour détecter toute fuite en clair vers l'adresse du serveur web :

### Commande (FW-Perpignan, interface WAN em0)

```
tcpdump -ni em0 host 10.0.2.10
```

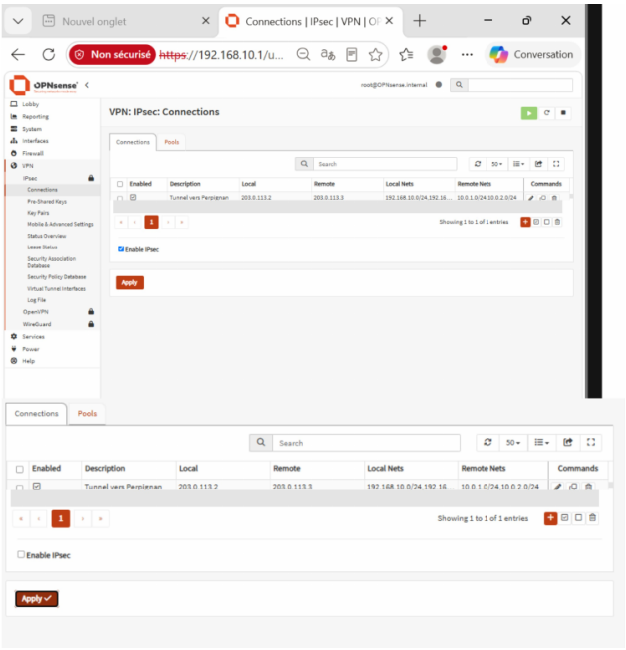



*Figure 92 - Avant / après : IPsec activé puis désactivé dans VPN > IPsec > Connections*




*Figure 93 - tcpdump sur le WAN (em0) : aucun paquet vers 10.0.2.10*

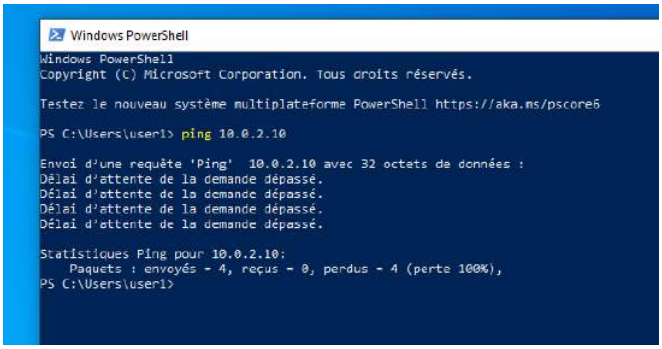



*Figure 94 - Ping vers 10.0.2.10 après coupure : 100 % de pertes*

Après coupure, le ping vers 10.0.2.10 échoue (4 paquets perdus, 100 %) et `tcpdump` n'affiche aucun paquet sur le WAN : **le trafic inter-sites est totalement bloqué et rien ne part en clair sur Internet**.

> **Pourquoi ?** Un VPN doit « échouer fermé » (fail-closed) : si le tunnel tombe, les données ne doivent surtout pas repartir non chiffrées via la route par défaut. Ce test le démontre : les adresses privées de Bordeaux ne sont pas routables sur Internet, et aucune règle de contournement n'existe.

# 9. Cahier de tests et de recette

| N° | Test | Résultat attendu | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ping FW-Perpignan depuis SRV-AD (192.168.10.1) | Réponse, TTL 64 | 0 % de perte | OK |
| 2 | DHCP sur PC-Client (ipconfig /renew) | IP 192.168.20.100, GW .20.1, DNS .10.10 | Conforme | OK |
| 3 | Jonction de PC-CLIENT à techservices.local | Message de bienvenue | Joint | OK |
| 4 | Ouverture de session user1 + lecteur Z: | Z: = \\SRV-AD\Partage | Présent | OK |
| 5 | Accès Internet via NAT (ping 8.8.8.8) | Réponse | 0 % de perte | OK |
| 6 | HTTPS sans erreur, émetteur TechServices-CA | Certificat de confiance | Aucune erreur, émetteur : TechServices-CA | OK |
| 7 | Blocage de chatgpt.com | Page Squid Access Denied | Page affichée | OK |
| 8 | Sortie non autorisée (SSH/ICMP) | Échec | Test-NetConnection : False | OK |
| 9 | Accès au pare-feu depuis VLAN 20 (443 / 22) | Bloqué | Bloqué | OK |
| 10 | Réception des logs de FW-Bordeaux sur Syslog | Dossier 10.0.1.1 créé | Présent | OK |
| 11 | Accès HTTPS au site web (LAN Bordeaux) | Page applicative | Page affichée | OK |
| 12 | Redirection HTTP vers HTTPS | 301 + Location https | 301 reçu | OK |
| 13 | Logs nginx reçus sur Syslog | Dossier 10.0.2.10 | Présent | OK |
| 14 | Liens WAN entre les pare-feux | Ping bidirectionnel | 0 % de perte | OK |
| 15 | Tunnel IPsec site-à-site | Phase 1 + phase 2 installées | Tunnel monté | OK |
| 16 | Ping PC-Client vers SRV-Web (via tunnel) | Réponse TTL 62 | 4/4 | OK |
| 17 | VPN nomade : ping 10.0.1.10 et 10.0.2.10 | Réponse | 0 % de perte | OK |
| 18 | Coupure du tunnel | Aucun trafic, aucune fuite WAN | 100 % de perte, tcpdump vide | OK |

# 10. Conclusion

L'infrastructure multi-sites TechServices est opérationnelle : Perpignan dispose d'un domaine Active Directory avec DNS, DHCP relayé et GPO ; son réseau est segmenté en VLAN, filtré selon la matrice de flux et protégé par un proxy avec inspection HTTPS ; Bordeaux héberge un site web sécurisé en DMZ et un serveur Syslog central ; les deux sites sont interconnectés par un tunnel IPsec IKEv2 en AES-256, et les collaborateurs nomades se connectent via OpenVPN. Les tests de recette démontrent à la fois le bon fonctionnement des services et l'étanchéité de la sécurité, y compris lors de la coupure du tunnel.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique la démarche complète d'un administrateur réseau : documenter avant de déployer, valider chaque étape par un test, diagnostiquer les problèmes (mot de passe administrateur, autorisation DHCP, règles de pare-feu dans le bon ordre) et prouver le résultat par des captures.